

Case 3 第一幕 作业

姓名：张家赫 班级：儿科班 学号：2024193112

①列出所有问题

1. 患者慢性乙肝、肝硬化、食管重度静脉曲张拒绝治疗及长期恩替卡韦服药史，与本次上消化道出血有什么关系？
2. 患者呕血、血凝块、柏油样黑便、乏力、头晕、心慌等症状提示什么初步诊断？如何初步判断出血严重程度？
3. 肝炎全项检查结果，尤其是“小三阳”和HBV-DNA阴性，在本病例中提示什么感染状态和治疗状态？
4. 慢性乙型病毒性肝炎的诊断标准是什么？HBV感染为什么会形成慢性化？
5. 慢性乙肝如何逐步进展为肝纤维化和肝硬化？
6. 肝硬化患者发生上消化道出血的常见病因有哪些？为什么本例首先考虑食管胃底静脉曲张破裂出血？
7. 既往脾切除术和输血史对当前病情、门静脉高压病程及病毒性肝炎病因判断有什么提示？
8. 肝硬化合并上消化道出血时，急救评估与规范处理流程是什么？临床输血相关风险应如何评估？
9. 慢性乙肝常用抗病毒药物有哪些？恩替卡韦的作用机制、治疗目标和局限性是什么？

10. 乙肝发病机制有哪些研究进展？这些进展如何帮助理解本例“HBV-DNA阴性但仍发生肝硬化并发症”的现象？

②整幕关键词

慢性乙型肝炎

乙肝肝硬化

门静脉高压

食管胃底静脉曲张破裂出血

恩替卡韦

问题1：患者慢性乙肝、肝硬化、食管重度静脉曲张拒绝治疗及长期恩替卡韦服药史，与本次上消化道出血有什么关系？

③学习内容：

本例的病史线索可以分成两条：一条是**长期病因链**，即慢性乙型病毒性肝炎长期进展为肝硬化；另一条是**近期高危事件链**，即1个月前胃镜已发现食管重度静脉曲张，但患者拒绝治疗，随后出现呕血、血凝块和柏油样黑便。两条线索合在一起，使本次上消化道出血首先应考虑为**肝硬化门静脉高压导致的食管胃底静脉曲张破裂出血**。

慢性乙肝是我国肝硬化的重要病因之一。HBV长期感染并不一定表现为持续剧烈肝炎，而常常是长期、反复、低度或波动性的肝细胞损伤与修复。肝细胞反复坏死、炎症反应持续存在，肝星状细胞被激活后产生胶原和细胞外基质，肝小叶结构逐渐被纤维间隔和再生结节改造，最终形成肝硬化。肝硬化形成后，肝内血流阻力升高，门静脉系统压力增加，血液通过侧支循环分流，其中食管下段和胃底静脉是最重要的侧支部位之一。因此，食管胃底静脉曲张本质上是肝硬化门静脉高压的结果，而不是孤立的食管血管病变。Baveno VII共识也将静脉曲张出血视为肝硬化由代偿期进入失代偿期的重要临床事件之一。^[1]因而，如果本例既往尚无明确腹水、肝性脑病等失代偿证据，那么这次首次静脉曲张出血本身就具有“疾病分期事件”的意义。

食管静脉曲张一旦发展为重度，出血风险明显升高。曲张静脉位于黏膜下，管壁薄、压力高，表面黏膜可因胃酸反流、机械摩擦、炎症或局部压力进一步变薄。一旦破裂，出血常较急、量较大，表现为呕血、血凝块、黑便，严重时可出现头晕、心慌、冷汗、休克甚至死亡。需要注意的是，首次静脉曲张出血风险并不只由“重度”二字决定，还与红色征、肝功能储备状态如Child-Pugh分级，以及是否合并活动性饮酒、感染等诱发因素有关；而本例目前尚未提供这些信息，因此还不能把风险进一步精细量化。对于有肝硬化背景的患者，筛查发现高危食管静脉曲张后，应进行一级预防，常用策略包括非选择性β受体阻滞剂或内镜下套扎治疗；ESGE指南指出，不能接受非选择性β受体阻滞剂且内镜提示高危食管静脉曲张者，内镜套扎是预防首次静脉曲张出血的选择之一。[2]

因此，“1个月前胃镜提示食管重度静脉曲张但拒绝治疗”是本题最关键的近期危险因素。它提示患者在本次发病前已经存在明确的出血高危病灶，但没有完成预防性处理。也就是说，本次上消化道出血并不是完全突然发生，而更像是一个已经被发现、但没有及时干预的高危并发症最终出现了临床事件。

长期服用恩替卡韦说明患者既往已经接受慢性乙肝抗病毒治疗。恩替卡韦属于核苷类似物，主要通过抑制HBV DNA聚合酶/逆转录酶，减少病毒复制，使血清HBV-DNA下降甚至转阴。慢性乙肝治疗的目标不是单纯改善一次肝功能，而是长期抑制病毒复制、延缓疾病进展、减少肝硬化失代偿和肝细胞癌风险。香港慢性乙肝基层管理指南也指出，强效、高耐药屏障的核苷/核苷酸类似物是长期治疗的主要选择，恩替卡韦和替诺福韦属于常用首选口服抗病毒药物；多数接受抗病毒治疗的慢乙肝患者需要长期甚至终身治疗。[3]

但恩替卡韦治疗并不能简单理解为“已经治好了乙肝”。如果患者已经形成肝硬化，抗病毒治疗可以降低继续进展和部分并发症风险，却不能立刻逆转已经形成的门静脉高压和食管静脉曲张。换句话说，**HBV-DNA阴性更像是当前病毒复制受到控制，而不是肝硬化并发症风险消失**。这正好解释了本例的矛盾：患者长期服药、病毒复制可能被压低，但仍然因为既往慢性乙肝导致的肝硬化和门静脉高压，发生了食管静脉曲张破裂出血。

我认为这一题最重要的临床思维是：不要把恩替卡韦和本次出血理解成直接因果关系。恩替卡韦本身通常不是导致出血的原因；它的意义在于提示患者长期处于慢性乙肝管理过程中，也提示本例“小三阳、HBV-DNA阴性”可能是在抗病毒治疗背景下出现的结果。真正直接推动本次出血的是**肝硬化门静脉高压导致的重度食管静脉曲张**，而慢性乙肝是这条病理链条最上游的基础病因。

❶ ④出处：

【指南/共识】

1. de Franchis R, Bosch J, Garcia-Tsao G, Reiberger T, Ripoll C, Baveno VII Faculty. **Baveno VII - Renewing consensus in portal hypertension.** *Journal of Hepatology*, 2022, 76(4): 959-974. DOI: 10.1016/j.jhep.2021.12.022. PMID: 35120736.
2. Kaplan DE, Bosch J, Ripoll C, Thiele M, Fortune BE, Simonetto DA, Garcia-Tsao G. **AASLD Practice Guidance on risk stratification and management of portal hypertension and varices in cirrhosis.** *Hepatology*, 2024, 79(5): 1180-1211. DOI: 10.1097/HEP.0000000000000647. PMID: 37870298.
3. Xu X, Guo X, De Stefano V, et al. **Guidelines for the Management of Esophagogastric Variceal Bleeding in Cirrhotic Portal Hypertension.** *Journal of Clinical and Translational Hepatology*, 2023, 11(5): 1037-1063. DOI: 10.14218/JCTH.2023.00203. PMID: 37780629.
4. 中华医学会感染病学分会, 中华医学会肝病学分会. **慢性乙型肝炎防治指南（2022年版）**. *中华传染病杂志*, 2023, 41(1): 3-28. DOI: 10.3760/cma.j.cn311365-20230220-00050.

【教材/专著】

5. 葛均波, 王辰, 王建安主编. **内科学**. 第10版. 北京: 人民卫生出版社, 2024: 第四篇消化系统疾病, 第十一章“病毒性肝炎”(p.402-405), 第十五章“肝硬化”中肝硬化病因、门静脉高压与食管胃底静脉曲张出血 (p.417-420)。

⑤实际应用:

回到病例看, 孙奶奶有慢性乙肝和肝硬化20多年, 说明她不是一个普通的上消化道出血患者, 而是一个已经长期处于慢性肝病进展链条中的患者。慢性乙肝长期造成肝组织炎症、纤维化和结构重塑, 形成肝硬化; 肝硬化进一步导致门静脉高压; 门静脉高压使食管胃底静脉形成侧支循环并曲张。这条链条可以解释她为什么会在1个月前胃镜发现食管重度静脉曲张, 也能解释为什么现在出现呕血、血凝块和黑便。

本例中, **1个月前发现重度食管静脉曲张但拒绝治疗**是非常重要的可干预环节。如果当时完成非选择性β受体阻滞剂治疗评估或内镜下套扎等预防措施, 可能降低首次曲张静脉破裂出血的风险。因此, 我认为“拒绝治疗”不是一个无关紧要的社会信息, 而是直接影响本次病情发展的危险节点。它提示的不是简单的“患者没配合”, 而是**筛查发现高危病灶后, 风险告知、一级预防和随访这一整条临床链条被中断了**。

长期服用恩替卡韦说明她曾接受抗病毒治疗，HBV-DNA阴性也支持病毒复制可能已被抑制。但这不能推翻本次出血与乙肝肝硬化的关系，因为当前出血并不是由血清病毒量瞬间升高直接导致，而是由既往长期肝硬化造成的门静脉高压和曲张静脉破裂导致。也就是说，抗病毒治疗控制的是上游病因的活动性，不能立即消除已经形成的下游结构性并发症。

因此，我对本例问题1的判断是：**慢性乙肝是远因，肝硬化和门静脉高压是中间机制，食管重度静脉曲张是直接危险病灶，拒绝治疗是近期失去干预机会的关键事件；长期恩替卡韦服药提示病毒复制可能被控制，但不能说明肝硬化并发症风险已经解除。**

这一题后续还需要结合第二幕或补充资料继续判断：患者入院时血压、心率、血红蛋白、血小板、凝血功能、白蛋白、胆红素、肌酐、Child-Pugh/MELD评分，以及急诊胃镜是否证实食管或胃底静脉曲张活动性出血。当前证据已经强烈支持静脉曲张破裂出血方向，但最终出血部位仍需要内镜确认。

问题2：患者呕血、血凝块、柏油样黑便、乏力、头晕、心慌等症状提示什么初步诊断？如何初步判断出血严重程度？

③学习内容：

呕血、血凝块和黑便是判断上消化道出血最直接的症状线索。**呕血 hematemesis** 通常提示出血部位位于Treitz韧带以上，包括食管、胃和十二指肠；若呕出鲜红色血液或血凝块，往往提示出血速度较快、出血量较大，血液尚未被胃酸充分消化。**柏油样黑便 melena** 是血液在胃肠道内经过消化后形成的典型表现，也支持上消化道出血方向。课堂笔记中也记录，老师引导大家把呕血、血凝块、黑便作为典型消化道出血表现来分析，并结合患者已有食管重度静脉曲张，重点考虑静脉曲张破裂出血。

从初步诊断看，本例至少可以先判断为**急性上消化道出血**。在此基础上，还要进一步判断出血原因。普通上消化道出血常见病因包括消化性溃疡、急性胃黏膜病变、食管胃底静脉曲张、Mallory-Weiss综合征、上消化道肿瘤等。对于没有肝硬化背景的患者，消化性溃疡出血很常见；但本例有慢性乙肝肝硬化20多年，并且1个月前胃镜已经提示食管重度静脉曲张，因此初步诊断应进一步指向**肝硬化门静脉高压相关的食管胃底静脉曲张破裂出血**。Baveno VII共识指出，门静脉高压是肝硬化的重要后果，可导致包括静脉曲张出血在内的严重并发症。^[1]

乏力、头晕、心慌提示不能只把病情理解为“有血从消化道排出”，还要考虑急性失血对循环系统的影响。急性出血后，有效循环血容量下降，机体通过交感神经兴奋来维持血压和重要器官灌注，可出现心率增快、心慌、皮肤湿冷、头晕、乏力等表现。若进一步发展，可出现低血压、意识模糊、少尿、乳酸升高甚至失血性休克。需要注意，血红蛋白在急性大出血早期可能尚未充分下降，因此不能只依赖第一次血红蛋白判断出血量，还要结合生命体征和动态变化。

判断上消化道出血严重程度，应先看**血流动力学状态**，再结合化验和评分工具。临床上最先关注的是血压、心率、意识状态、皮肤灌注、尿量和是否有持续呕血或活动性黑便。如果出现收缩压下降、脉搏明显增快、晕厥、四肢湿冷、尿量减少或意识改变，应当认为存在严重失血或休克风险。大量呕血患者还要额外警惕误吸和窒息风险，尤其在意识改变、持续呕血或后续需要急诊内镜时，气道保护本身也应纳入严重程度判断。随后应检查血常规、血型交叉配血、凝血功能、肝肾功能、电解质、尿素氮、乳酸等。对于急性上消化道出血，ESGE指南推荐使用**Glasgow-Blatchford评分，GBS**进行内镜前风险分层；GBS≤1的患者属于再出血、30天死亡或需要住院干预风险很低的人群，可考虑门诊管理，但这显然不适用于本例这种肝硬化合并呕血黑便的患者。^[2]

在肝硬化患者中，严重程度评估还要加上肝病本身的储备功能。也就是说，不能只看出血量，还要看患者是否有凝血功能障碍、血小板减少、低白蛋白、高胆红素、腹水、肝性脑病、肾功能损害等。Child-Pugh评分、MELD评分可以帮助判断肝硬化基础状态；对于急性静脉曲张出血，肝功能越差，止血失败、再出血和死亡风险越高。也正因为如此，**GBS更适合一般急性上消化道出血的初筛风险分层，而本例这种高度疑似静脉曲张破裂出血的患者，不能只靠GBS做机械判断，还必须同时结合Child-Pugh/MELD、凝血功能、肾功能、感染状态以及是否持续活动性出血来综合评估**。2025年APASL急性静脉曲张出血更新指南也强调，急性静脉曲张出血是门静脉高压常见且危及生命的并发症，6周死亡率可达10%–20%。^[3]

因此，本题的核心判断可以概括为三层：第一层，呕血、血凝块、柏油样黑便提示**急性上消化道出血**；第二层，结合乙肝肝硬化和近期胃镜重度食管静脉曲张，最应怀疑**食管胃底静脉曲张破裂出血**；第三层，乏力、头晕、心慌提示可能已有急性失血导致的循环代偿或贫血表现，需要通过生命体征、动态血红蛋白、凝血功能、肝肾功能 and 风险评分进一步判断严重程度。

❶ ④出处：

【指南/共识】

1. de Franchis R, Bosch J, Garcia-Tsao G, Reiberger T, Ripoll C, Baveno VII Faculty. **Baveno VII - Renewing consensus in portal hypertension.** *Journal of Hepatology*, 2022, 76(4): 959-974. DOI: 10.1016/j.jhep.2021.12.022. PMID: 35120736.
2. Laine L, Barkun AN, Saltzman JR, Martel M, Leontiadis GI. **ACG Clinical Guideline: Upper Gastrointestinal and Ulcer Bleeding.** *American Journal of Gastroenterology*, 2021, 116(5): 899-917. DOI: 10.14309/ajg.0000000000001245. PMID: 33929377.

ACG指南建议对上消化道出血患者进行急诊风险评估，并指出住院上消化道出血患者红细胞输注阈值通常为Hb 7 g/dL，入院或留观患者建议24小时内内镜检查。

3. Gralnek IM, Stanley AJ, Morris AJ, et al. **Endoscopic diagnosis and management of nonvariceal upper gastrointestinal hemorrhage: ESGE Guideline - Update 2021.** *Endoscopy*, 2021, 53(3): 300-332. DOI: 10.1055/a-1369-5274. PMID: 33567467.

ESGE推荐急性上消化道出血患者使用Glasgow-Blatchford评分进行内镜前风险分层，GBS≤1可作为极低风险标准。

4. Lesmana CRA, Shukla A, Kumar A, Sarin SK. **Management of acute variceal bleeding: updated APASL guidelines.** *Hepatology International*, 2025.

该指南指出急性静脉曲张出血是门静脉高压常见且危及生命的并发症，6周死亡率约10%–20%。

【教材/专著】

5. 葛均波，王辰，王建安主编. **内科学**. 第10版. 北京：人民卫生出版社，2024：第四篇消化系统疾病，第十五章“肝硬化”中门静脉高压、食管胃底静脉曲张出血（p.419-420），第二十五章“消化道出血”中上消化道出血定义、症状、失血性周围循环衰竭与严重程度评估（p.460-463）。

⑤实际应用：

回到病例看，孙奶奶出现的是**呕吐鲜血、血凝块、柏油样黑便**，这组表现已经足以把初步诊断指向急性上消化道出血。血凝块提示出血可能较急、量可能不小；黑便说明血液经过胃肠

道消化，与上消化道出血表现相符。她同时出现乏力、头晕、心慌，提示急性失血已经对全身循环状态产生影响，至少要警惕贫血、容量不足和休克前期。

进一步结合病史，本例不应停留在“上消化道出血”这个宽泛诊断。她有乙肝肝硬化20多年，1个月前胃镜明确提示食管重度静脉曲张，且当时拒绝治疗。把这些信息连起来，我倾向于把本例初步判断为：**乙肝肝硬化失代偿背景下，门静脉高压导致的食管胃底静脉曲张破裂出血可能性最大**。消化性溃疡、急性胃黏膜病变、Mallory-Weiss综合征等仍需鉴别，但在现有线索下优先级低于静脉曲张破裂出血。

目前还不能仅凭症状精确判断出血量和休克程度。病例还缺少血压、心率、意识状态、尿量、血红蛋白、血小板、凝血功能、肝肾功能、乳酸和急诊胃镜结果。因此，我认为下一步应立即补充这些信息：如果她血压下降、心率明显增快、尿量减少、Hb快速下降或持续呕血，就应按高危上消化道出血甚至失血性休克处理；如果内镜证实食管静脉曲张活动性出血，则本例可进一步明确为急性静脉曲张破裂出血。

这一题在病例分析中的意义是：**症状帮助我们先判断“她正在发生急性上消化道出血”，病史帮助我们进一步判断“最可能是肝硬化门静脉高压导致的静脉曲张破裂出血”，生命体征和化验则决定“这次出血到底有多危险、是否已经进入休克风险”。**

问题3：肝炎全项检查结果，尤其是“小三阳”和HBV-DNA阴性，在本病例中提示什么感染状态和治疗状态？

③学习内容：

本例1个月前肝炎全项结果显示：**HBsAg阳性、HBeAg阴性、抗-HBs阴性、抗-HBe阳性、抗-HBc阳性、HBV-DNA阴性**，同时甲型肝炎抗体IgM、丙型肝炎抗体IgM、戊型肝炎抗体IgM均为阴性。课堂笔记也把“小三阳”和HBV-DNA阴性列为本幕需要重点理解的内容：要弄清小三阳对应哪些血清学标志物、HBV-DNA阴性说明什么，以及慢乙肝/肝硬化患者中病毒复制水平与疾病进展风险之间不能简单画等号。

所谓“小三阳”，通常指**HBsAg阳性、HBeAg阴性、抗-HBe阳性、抗-HBc阳性**，常伴抗-HBs阴性。它首先说明患者仍处于**HBV感染相关状态**，因为HBsAg阳性提示体内存在乙肝病毒感染标志；抗-HBc阳性提示既往或当前曾经感染过HBV；HBeAg阴性、抗-HBe阳性则提示患者不是典型HBeAg阳性的高复制状态，但不能简单理解为“没有病毒活动”或“乙肝已经好了”。

具体看每个指标：

HBsAg阳性是最关键的感染标志。若HBsAg持续阳性超过6个月，结合病史和其他检查，可支持慢性HBV感染。中国《慢性乙型肝炎防治指南（2022年版）》明确指出，有乙型肝炎或HBsAg阳性史超过6个月，现HBsAg和/或HBV-DNA仍为阳性者，可诊断为慢性HBV感染。^[1]

抗-HBs阴性说明患者没有形成可靠的表面抗体保护。抗-HBs常被理解为保护性抗体，见于乙肝疫苗接种后或感染恢复后；本例抗-HBs阴性，说明她并没有通过免疫恢复或疫苗免疫形成有效保护状态。因此，不能因为HBV-DNA阴性就说她已经“免疫清除”或“痊愈”。

HBeAg阴性、抗-HBe阳性提示病毒复制和传染性通常较HBeAg阳性状态低，但这只是一般规律，不是绝对判断。部分HBeAg阴性患者仍可能存在病毒活动，例如前C区/核心启动子变异导致HBeAg不表达，但HBV-DNA仍可阳性。也就是说，HBeAg阴性不等于病毒复制完全停止，必须结合HBV-DNA、ALT、肝纤维化/肝硬化证据和影像学综合判断。

抗-HBc阳性说明患者曾感染过HBV。抗-HBc一般会长期存在，因此它可以作为既往感染或当前感染的证据之一；若抗-HBc IgM明显阳性，更支持急性或近期活动性乙肝，但本病例给出的是乙肝核心抗体阳性，并没有提示急性乙肝发作。EASL 2025指南指出，抗-HBc IgM通常在急性乙肝中高浓度存在，并多在6个月内下降至不可测水平，这也提示判断急性乙肝不能只看总抗-HBc阳性。^[2]

HBV-DNA阴性说明外周血中当前可检测到的病毒复制水平很低，可能低于检测下限。结合她长期口服恩替卡韦，这更可能提示抗病毒治疗后病毒复制受到抑制，而不是HBV彻底清除。恩替卡韦主要抑制HBV DNA聚合酶/逆转录酶，使血清HBV-DNA下降甚至转阴；因此本例HBV-DNA阴性应被理解为“当前血清病毒复制被控制”，而不是“肝内没有HBV相关遗传物质”或“肝硬化风险消失”。

需要特别强调的是，慢性乙肝患者如果已经发展为肝硬化，即使HBV-DNA阴性，也不能认为疾病风险解除。中国《慢性乙型肝炎防治指南（2022年版）》指出，只要存在乙型肝炎肝硬化的客观依据，无论代偿期还是失代偿期、无论ALT和HBV-DNA水平及HBeAg状态，均可考虑抗病毒治疗，同时还要寻找并治疗肝硬化其他病因。该指南还提到，即使HBV-DNA阴性的代偿期肝硬化患者，如果不抗病毒治疗，HCC累积发生率也显著高于接受抗病毒治疗者。^[3]这对本例很重要：她的急性出血不是由“当前HBV-DNA阳性”直接造成，而是长期慢性乙肝已经造成肝硬化、门静脉高压和食管静脉曲张。

至于甲肝、丙肝、戊肝IgM阴性，主要提示本次资料中**不支持急性甲型、丙型或戊型病毒性肝炎感染**。但这里要注意一个边界：丙肝的临床判断通常不能只依赖“HCV-IgM”这一

项，如果考虑既往输血相关HCV感染风险，仍应进一步检测抗-HCV和HCV RNA。这个问题在本幕更适合放到“输血史对病因判断的影响”中继续展开。

因此，本题的核心结论是：本例肝炎全项提示患者处于**慢性HBV感染背景下、HBeAg阴性、抗病毒治疗后病毒复制被抑制的状态**；它不支持急性甲/丙/戊肝作为当前主要问题，也不能因为HBV-DNA阴性就否定乙肝肝硬化及其并发症风险。

④出处：

【指南/共识】

1. 中华医学会肝病学分会, 中华医学会感染病学分会. **慢性乙型肝炎防治指南（2022年版）**. *中华临床感染病杂志*, 2022, 15(6): 401-427. DOI: 10.3760/cma.j.issn.1674-2397.2022.06.001.
2. European Association for the Study of the Liver. **EASL Clinical Practice Guidelines on the management of hepatitis B virus infection**. *Journal of Hepatology*, 2025.
3. World Health Organization. **Guidelines for the prevention, diagnosis, care and treatment for people with chronic hepatitis B infection**. Geneva: World Health Organization, 2024.

【教材/专著】

4. 葛均波, 王辰, 王建安主编. **内科学**. 第10版. 北京: 人民卫生出版社, 2024: 第四篇消化系统疾病, 第十一章“病毒性肝炎”中HBV血清学标志物、HBV-DNA与慢性期分型(p.403-405)。

⑤实际应用：

回到病例看，孙奶奶的肝炎全项结果首先支持她仍然是**慢性乙肝感染背景**，而不是已经完全恢复并产生保护性抗体。她的HBsAg阳性和抗-HBc阳性与既往慢性乙肝病史一致；HBeAg阴性、抗-HBe阳性符合“小三阳”模式；HBV-DNA阴性则与她长期口服恩替卡韦相吻合，提示当前血清病毒复制可能被药物抑制。

这一结果对本次上消化道出血的解释有两个作用。第一，它支持本例长期病因链：慢性乙肝长期存在，已经进展为肝硬化，并由肝硬化导致门静脉高压和食管静脉曲张。第二，它提醒我们不能把“HBV-DNA阴性”误读为“乙肝无关”或“肝硬化风险解除”。本次呕血黑便的

直接危险病灶仍然是1个月前已经发现的食管重度静脉曲张，而这个病灶来自长期肝硬化门静脉高压。

甲肝、丙肝、戊肝IgM阴性说明目前没有证据支持急性甲肝、急性丙肝或急性戊肝作为当前病情的主要诱因。由于患者有既往输血史，丙肝相关风险不能完全忽视，但现阶段不能凭这个肝炎全项结果直接诊断丙肝；如果后续要评价输血相关病毒感染风险，应补查抗-HCV、HCV RNA以及更完整的肝病病因筛查。

因此，我认为本例肝炎全项最重要的实际意义不是“判断她有没有急性肝炎”，而是帮助我们定位她的慢性肝病状态：**她是一个长期慢性乙肝治疗中的肝硬化患者，当前血清HBV复制被压低，但下游肝硬化并发症已经形成，仍然可以发生食管胃底静脉曲张破裂出血。**

问题4：慢性乙型病毒性肝炎的诊断标准是什么？HBV感染为什么会形成慢性化？

③学习内容：

慢性乙型病毒性肝炎的核心是**乙型肝炎病毒长期持续感染，并造成不同程度的肝脏炎症、坏死和纤维化风险**。因此，学习慢性乙肝时不能只看“乙肝五项”，还要同时看病程、病毒学指标、肝脏炎症活动、肝纤维化程度以及是否已出现肝硬化或肝癌风险。课堂中老师也提醒，慢性乙肝的诊断标准不能只停留在肝炎全项，还要考虑HBV DNA、肝功能、影像学、病程等因素。

从诊断层面看，首先要区分**慢性HBV感染**和**慢性乙型肝炎**。慢性HBV感染更强调病毒持续存在；我国相关诊断标准和《慢性乙型肝炎防治指南（2022年版）》均把HBsAg和/或HBV DNA持续阳性超过6个月作为判断慢性HBV感染的重要依据。中国疾控中心转载的指南内容也明确写到，感染HBV后病毒持续6个月仍未被清除者称为慢性HBV感染。^[1]慢性乙型肝炎则在此基础上进一步强调：HBV持续感染已经引起肝脏慢性炎症性疾病，也就是存在肝细胞炎症坏死、ALT/AST异常，或肝组织病理、无创纤维化评估提示炎症活动和纤维化进展。我国2022版指南提出，是否启动抗病毒治疗要依据HBV DNA、ALT水平、肝脏疾病严重程度，同时结合年龄、家族史和伴随疾病综合评估。^[2]

慢性乙肝的临床判断通常包括四类证据。第一是**血清学证据**，包括HBsAg、抗-HBs、HBeAg、抗-HBe、抗-HBc等，用来判断是否感染、是否可能有复制活跃状态以及既往感染痕迹。第二是**病毒学证据**，主要是HBV DNA定量，反映血液中可检测的病毒复制水平。第

三是**肝脏炎症损伤证据**，主要包括ALT、AST、胆红素、白蛋白、凝血功能等，其中ALT升高常提示肝细胞损伤活动，但ALT正常也不能完全排除肝纤维化或肝硬化。第四是**肝脏结构和纤维化证据**，包括腹部超声、弹性成像、CT/MRI、血清纤维化指标，必要时肝活检。EASL 2025指南也强调，慢性HBV管理需要综合诊断、治疗目标、治疗指征、HCC监测、特殊人群管理和未来研究方向，而不是只根据单一血清学指标下结论。^[3]

慢性HBV感染还具有动态分期特点。传统上可以根据HBeAg状态、HBV DNA水平、ALT水平和肝组织炎症活动分为HBeAg阳性慢性感染、HBeAg阳性慢性肝炎、HBeAg阴性慢性感染、HBeAg阴性慢性肝炎以及HBsAg阴性阶段。这个分期不是固定标签，患者可以在不同阶段之间转换。EASL既往指南也指出，慢性HBV感染可按病毒标志物、炎症活动和宿主因素分为多个阶段，并且所有慢性HBV感染者发生肝硬化和肝细胞癌的风险取决于宿主因素和病毒因素。^[4]因此，“小三阳”只能描述某一次血清学组合，不能单独等同于病情轻重，更不能替代HBV DNA、ALT和肝纤维化评估。

HBV之所以容易形成慢性化，首先与它独特的病毒生命周期有关。HBV进入肝细胞后，松弛环状DNA进入细胞核，被修复为**共价闭合环状DNA，cccDNA**。cccDNA可以以类似染色质的小染色体形式存在于细胞核内，是HBV转录和复制的重要模板。近年关于HBV cccDNA的综述指出，cccDNA是HBV持续存在的核心分子基础，它以染色质化小染色体形式存在并作为病毒基因转录的主要模板。^[5]现有核苷/核苷酸类似物可以有效抑制HBV DNA复制，但通常不能直接清除肝细胞核内cccDNA，这解释了为什么慢性乙肝需要长期治疗和长期监测。

第二，HBV慢性化与宿主免疫反应密切相关。HBV本身并不是强直接细胞毒性病毒，肝细胞损伤很大程度上来自宿主免疫系统在清除感染肝细胞过程中的炎症反应。Annual Review Pathology 2026年的综述明确指出，HBV本身不是直接造成肝损伤的主要原因；慢乙肝的病理过程主要由病毒与宿主免疫系统之间的相互作用驱动，慢性感染者的HBV特异性免疫反应不能有效清除病毒，却会导致异常免疫激活，长期造成肝细胞损伤、纤维化、肝硬化和肝癌风险。^[6]

第三，慢性乙肝的免疫状态常表现为“清除不足”和“炎症持续”并存。急性自限性HBV感染中，强而多靶点的T细胞反应有助于清除病毒；而慢性乙肝患者中，HBV特异性T细胞常出现功能障碍或耗竭，抗病毒效应不足。Frontiers 2023年的综述指出，慢性HBV感染结局取决于病毒复制和宿主免疫反应之间的复杂相互作用；HBV可通过“隐匿”方式逃避免疫识别，持续感染又会导致免疫耐受、免疫细胞功能障碍、T细胞耗竭以及抑制性细胞和细胞因子增加。^[7]这就形成了一个矛盾状态：免疫系统不能彻底清除病毒，但又反复造成肝脏炎症损伤。

第四，感染年龄也是决定慢性化风险的重要因素。婴幼儿时期感染HBV时，免疫系统尚未成熟，更容易进入长期免疫耐受或低反应状态，因此慢性化风险明显高于成年后感染。成年后感染HBV多数表现为急性感染并最终清除，而围生期或儿童期感染更容易发展为慢性携带或慢性乙肝。这也是为什么乙肝疫苗、母婴阻断和新生儿免疫预防在公共卫生中非常重要。

概括来说，慢性乙肝的诊断不是“乙肝五项阳性”这么简单，而是要回答三个问题：**病毒是否持续存在超过6个月？肝脏是否存在炎症坏死或纤维化进展？患者是否已经出现肝硬化或肝癌等长期并发症风险？**而HBV慢性化的机制可以概括为：**cccDNA提供病毒长期存在的分子储库，整合HBV DNA和持续抗原表达增加清除难度，宿主免疫反应既不足以清除病毒又持续造成肝损伤，感染年龄和免疫状态进一步影响慢性化概率。**

④出处：

【指南/共识】

1. 中华医学会肝病学分会, 中华医学会感染病学分会. **慢性乙型肝炎防治指南（2022年版）**. *中华传染病杂志*, 2023, 41(1): 3-28. DOI: 10.3760/cma.j.cn311365-20230220-00050.
2. World Health Organization. **Guidelines for the prevention, diagnosis, care and treatment for people with chronic hepatitis B infection**. Geneva: World Health Organization, 2024.
3. European Association for the Study of the Liver. **EASL Clinical Practice Guidelines on the management of hepatitis B virus infection**. *Journal of Hepatology*, 2025, 83(2): 502-583. DOI: 10.1016/j.jhep.2025.03.018. PMID: 40348683.
4. 卫生部. **乙型病毒性肝炎诊断标准**. WS 299-2008. 北京: 人民卫生出版社, 2009.

【期刊文献】

5. Zheng P, Dou Y, Wang Q. **Immune response and treatment targets of chronic hepatitis B virus infection: innate and adaptive immunity**. *Frontiers in Cellular and Infection Microbiology*, 2023, 13:1206720. DOI: 10.3389/fcimb.2023.1206720.

6. Gómez-Moreno A, Garaigorta U. **Mechanisms of Hepatitis B Virus cccDNA and Minichromosome Formation and HBV Gene Transcription.** *Viruses*, 2024, 16(4): 609. DOI: 10.3390/v16040609.
7. Lin J, Gehring AJ. **Role of Immune Cells in Hepatitis B Virus and Associated Sequelae.** *Annual Review of Pathology: Mechanisms of Disease*, 2026, 21:399-421. DOI: 10.1146/annurev-pathmechdis-042524-030646.

【教材/专著】

8. 葛均波, 王辰, 王建安主编. **内科学**. 第10版. 北京: 人民卫生出版社, 2024: 第四篇消化系统疾病, 第十一章“病毒性肝炎”中HBV病因和发病机制、慢性化机制、临床分型、HBV血清学检查与慢性乙肝抗病毒指征 (p.402-405)。

I ⑤实际应用:

回到病例看, 孙奶奶20多年前已被诊断为慢性乙型病毒性肝炎, 并且肝硬化也已有20多年, 这说明她不是一次急性乙肝感染, 而是长期慢性HBV感染后已经进入慢性肝病阶段。她1个月前肝炎全项显示HBsAg阳性、抗-HBc阳性, 符合仍有HBV感染背景; HBeAg阴性、抗-HBe阳性和HBV-DNA阴性则提示她当前不是典型HBeAg阳性高复制状态, 更可能是在长期恩替卡韦治疗下病毒复制受到抑制。

但问题4提醒我们: 诊断慢性乙肝不能只看“小三阳”, 更不能因为HBV-DNA阴性就认为乙肝已经完全治愈。对于她这样的患者, 真正需要综合判断的是: HBsAg是否长期存在、HBV-DNA是否曾经阳性或被药物压低、ALT/AST和肝功能怎样、影像学和弹性成像是否支持肝硬化, 以及是否已经出现食管胃底静脉曲张、腹水、肝性脑病等并发症。本例已经有肝硬化20多年和重度食管静脉曲张, 因此她的临床风险主要来自长期慢性HBV感染造成的结构性肝病后果。

从发病机制看, 本例也能解释为什么“慢性乙肝”不是一个简单的病毒血症问题。HBV的cccDNA可以在肝细胞核内长期存在, 现有口服抗病毒药很难彻底清除; 与此同时, 宿主免疫反应既不能完全清除病毒, 又可能在长期反复反应中造成肝细胞炎症损伤。长期损伤与修复最终为后续肝纤维化和肝硬化提供基础。也就是说, 孙奶奶这次上消化道出血的直接原因虽然更可能是食管静脉曲张破裂, 但其根源仍要追溯到慢性HBV感染长期存在和慢性肝损伤过程。

因此, 我认为本例在问题4中的关键结论是: **孙奶奶符合慢性HBV感染背景下的乙肝相关肝硬化患者特征; HBV-DNA阴性说明当前血清病毒复制被控制, 但并不能否定既往慢性乙肝**

造成的肝硬化，也不能排除肝硬化并发症继续发生。后续要进一步评估她当前慢性乙肝管理是否充分，还应补充或追踪ALT、AST、胆红素、白蛋白、INR、血小板、HBV DNA高灵敏检测、AFP、腹部超声/CT、肝脏弹性成像以及肝硬化并发症筛查结果。

问题5：慢性乙肝如何逐步进展为肝纤维化和肝硬化？

③学习内容：

慢性乙肝进展为肝硬化的关键，不是HBV在短时间内直接把肝脏“破坏掉”，而是**长期病毒持续存在、免疫炎症反复发生、肝细胞坏死与再生交替、细胞外基质不断沉积，最终导致肝小叶结构被重塑**。这个过程可以概括为：

HBV持续感染 → 慢性肝脏炎症 → 肝细胞损伤与再生 → 肝星状细胞激活 → 胶原和细胞外基质沉积 → 肝纤维化 → 纤维间隔与再生结节形成 → 肝硬化 → 门静脉高压和失代偿并发症。

首先，HBV能够长期存在，是慢性损伤的起点。HBV进入肝细胞后，其病毒基因组可以在细胞核内形成cccDNA，作为病毒转录和复制的重要模板。现有核苷/核苷酸类似物能有效抑制血清HBV DNA复制，但通常难以直接清除肝细胞核内cccDNA，因此慢性乙肝往往需要长期治疗和监测。EASL 2025指南也把HBV感染管理建立在长期诊断、治疗指征、抗病毒治疗、监测和HCC筛查的连续管理框架中，而不是一次性“治完即结束”。^[1]

其次，肝细胞损伤主要来自病毒与宿主免疫反应之间的长期相互作用。HBV本身通常不被认为是强直接细胞毒性病毒，肝损伤很大程度上来自宿主免疫系统识别并攻击感染肝细胞的过程。急性自限性感染时，强而有效的免疫反应可能清除病毒；慢性乙肝中，免疫反应往往处于一种矛盾状态：既不能彻底清除病毒，又持续造成肝细胞炎症坏死。长期炎症会释放多种细胞因子、趋化因子和损伤相关信号，吸引单核/巨噬细胞、淋巴细胞、NK/NKT细胞等参与反应，形成慢性肝炎的病理基础。关于HBV相关肝纤维化的综述指出，慢性HBV感染中持续炎症在触发和维持肝纤维化中起主要作用，HBV相关肝细胞可通过TGF- β 、CTGF等炎症/纤维化调节因子旁分泌影响肝星状细胞。^[2]

第三，肝纤维化的核心效应细胞是**肝星状细胞 hepatic stellate cell, HSC**。正常情况下，肝星状细胞位于Disse间隙，主要储存维生素A，处于相对静息状态。当肝脏反复受到炎症、氧化应激、凋亡小体、细胞因子和机械压力刺激时，肝星状细胞被激活，转化为肌成纤维样细胞，开始增殖、收缩，并大量合成I型/III型胶原、层粘连蛋白、纤维连接蛋白等细

胞外基质。Frontiers 2024关于肝星状细胞信号通路的综述指出，肝纤维化的本质是胶原和其他细胞外基质过度沉积，肝星状细胞激活在纤维化进展中起关键作用；TGF- β /Smad、MAPK、PI3K/AKT、Wnt、NF- κ B、AMPK等通路都可参与HSC激活和纤维化进程。^[3]

第四，肝纤维化进一步发展，会造成肝脏结构重塑。早期纤维化主要表现为Disse间隙胶原沉积和窦周纤维化；随着损伤持续，纤维组织逐渐连接门管区与门管区、门管区与中央静脉，形成**桥接纤维化 bridging fibrosis**。肝细胞在坏死后不断再生，但再生不再沿着正常肝小叶结构进行，而是在纤维间隔包绕下形成再生结节。纤维间隔和再生结节共同破坏正常肝小叶和血管结构，形成假小叶，这就是肝硬化的形态学基础。到这一步，肝硬化已经不仅是“肝变硬”，而是肝脏血流通路、胆汁排泄、合成功能、解毒功能和免疫屏障功能都发生系统性改变。

第五，肝硬化会进一步导致门静脉高压，这是本病例发生上消化道出血的中间枢纽。门静脉高压的形成包括两类因素：一是结构性阻力增加，即纤维间隔、再生结节、肝窦毛细血管化压迫或改造肝内血流通道；二是动态性阻力增加，即激活的肝星状细胞和肌成纤维样细胞具有收缩能力，肝窦内皮功能障碍也会增加肝内血管张力。Baveno VII共识指出，门静脉高压是肝硬化的重要后果，并负责腹水、食管胃底静脉曲张出血等严重并发症。^[4]

慢性乙肝进展为肝硬化还受多种因素影响。病毒因素包括HBV DNA水平、HBeAg状态、基因型、病毒变异等；宿主因素包括感染年龄、年龄增长、男性、家族史、免疫状态等；合并因素包括饮酒、肥胖、糖尿病、代谢相关脂肪性肝病、HCV/HDV/HIV合并感染等。我国《慢性乙型肝炎防治指南（2022年版）》强调，乙肝肝硬化患者即使ALT、HBV DNA水平或HBeAg状态不同，只要临床确诊为代偿期或失代偿期乙型肝炎肝硬化，均建议抗病毒治疗；同时还要寻找并治疗酒精、肥胖、糖尿病、自身免疫或遗传代谢性肝病等其他病因。

需要注意的是，肝纤维化在一定阶段具有可逆性，控制病因、抑制HBV复制、减少炎症刺激后，部分纤维化可以减轻；但已经形成明显肝硬化、门静脉高压和食管静脉曲张后，风险不一定随HBV DNA阴性而立即消失。中国指南也指出，恩替卡韦可强效抑制病毒复制、改善肝脏炎症，长期治疗可改善肝硬化患者组织学病变，并降低肝硬化并发症和HCC发生率，但这说明的是“降低风险”，不是已经形成的结构性并发症立刻消失。

因此，慢性乙肝进展为肝硬化的机制可以归纳为一句话：**HBV持续感染提供长期刺激，宿主免疫反应反复造成肝细胞损伤，肝星状细胞在炎症和纤维化因子作用下持续激活并沉积细胞外基质，最终导致肝小叶结构被纤维间隔和再生结节重塑，形成肝硬化及门静脉高压。**

❶ ④出处：

【指南/共识】

1. 中华医学会肝病学分会, 中华医学会感染病学分会. **慢性乙型肝炎防治指南（2022年版）**. *中华传染病杂志*, 2023, 41(1): 3-28. DOI: 10.3760/cma.j.cn311365-20230220-00050.
2. European Association for the Study of the Liver. **EASL Clinical Practice Guidelines on the management of hepatitis B virus infection**. *Journal of Hepatology*, 2025, 83(2): 502-583. DOI: 10.1016/j.jhep.2025.03.018. PMID: 40348683.
3. de Franchis R, Bosch J, Garcia-Tsao G, Reiberger T, Ripoll C, Baveno VII Faculty. **Baveno VII - Renewing consensus in portal hypertension**. *Journal of Hepatology*, 2022, 76(4): 959-974. DOI: 10.1016/j.jhep.2021.12.022. PMID: 35120736.

【期刊文献】

4. You H, Wang X, Ma L, Zhang F, Zhang H, Wang Y, et al. **Insights into the impact of hepatitis B virus on hepatic stellate cell activation**. *Cell Communication and Signaling*, 2023, 21(1): 1-11. DOI: 10.1186/s12964-023-01091-7.
5. Zhang Y, Ren L, Tian Y, Guo X, Wei F, Zhang Y. **Signaling pathways that activate hepatic stellate cells during liver fibrosis**. *Frontiers in Medicine*, 2024, 11:1454980. DOI: 10.3389/fmed.2024.1454980.

【教材/专著】

6. 葛均波, 王辰, 王建安主编. **内科学**. 第10版. 北京: 人民卫生出版社, 2024: 第四篇消化系统疾病, 第十一章“病毒性肝炎”中HBV慢性化与慢性肝炎进展 (p.402-405), 第十五章“肝硬化”中肝纤维化、假小叶形成与门静脉高压发生机制 (p.417-419)。

⑤实际应用:

回到病例看, 孙奶奶有慢性乙肝和肝硬化20多年, 这说明她的病情已经不是单纯“病毒感染状态”, 而是长期慢性肝损伤后的结构性肝病。HBV长期存在, 使肝脏反复处于炎症、坏死和修复状态; 肝星状细胞在这个过程中持续被激活, 胶原和细胞外基质逐渐沉积, 最终形成纤维间隔和再生结节, 发展为肝硬化。

这个机制可以解释她为什么会出现食管重度静脉曲张。肝硬化形成后，肝内血流阻力升高，门静脉压力升高，血液被迫通过食管胃底等侧支循环回流。长期门静脉高压使食管下段静脉扩张、迂曲、管壁变薄，最终形成重度静脉曲张。也就是说，孙奶奶本次呕血黑便的直接危险病灶虽然是食管重度静脉曲张，但其上游机制是慢性乙肝长期进展为肝硬化和门静脉高压。

她HBV-DNA阴性和长期服用恩替卡韦并不能否定这条病程链。HBV-DNA阴性更能说明当前血清病毒复制被抑制，而不是说明既往20多年慢性炎症造成的纤维化、肝硬化和门静脉高压已经消失。抗病毒治疗能够降低疾病继续进展、肝硬化失代偿和HCC风险，但对于已经形成的重度食管静脉曲张，仍然需要专门的门静脉高压管理和内镜/药物预防策略。

因此，我认为本例问题5的实际意义是：**本次上消化道出血不是突然孤立发生，而是慢性乙肝长期进展后的结果。HBV持续感染和免疫炎症造成肝纤维化，肝纤维化发展为肝硬化，肝硬化造成门静脉高压，门静脉高压最终造成食管静脉曲张并破裂出血。**

为了进一步评价她的肝硬化严重程度和并发症风险，还应补充或关注：血小板、白蛋白、胆红素、凝血酶原时间/INR、肌酐、腹水和肝性脑病情况，计算Child-Pugh和MELD评分；同时通过腹部超声或CT评估肝脏形态、脾脏大小、门静脉宽度、腹水，结合胃镜判断静脉曲张程度和出血风险。对于她这样的乙肝肝硬化患者，即使HBV-DNA阴性，也不能停止长期随访、抗病毒治疗评估、肝癌筛查和门静脉高压并发症管理。

问题6：肝硬化患者发生上消化道出血的常见病因有哪些？为什么本例首先考虑食管胃底静脉曲张破裂出血？

③学习内容：

肝硬化患者发生上消化道出血，不能只想到“食管静脉曲张破裂”这一种原因。课堂中老师也提醒，虽然本例1个月前胃镜提示食管重度静脉曲张，并且现在出现呕血黑便，但仍要继续追问：上消化道出血是不是只有食管静脉曲张一种原因？还有哪些疾病可以导致上消化道出血？如何根据病史、症状和检查判断出血原因？

从病因上看，肝硬化患者的上消化道出血可以分为两大类：一类是**门静脉高压相关出血**，另一类是**非门静脉高压相关出血**。前者与肝硬化后门静脉压力升高直接相关，是肝硬化患者最有特异性的出血原因；后者则包括普通人群也会发生的消化性溃疡、糜烂性胃炎、Mallory-

Weiss综合征、肿瘤等，只是在肝硬化患者中可能因凝血功能障碍、血小板减少、感染和肝功能储备差而表现得更凶险。

第一类是**食管静脉曲张破裂出血**。这是肝硬化门静脉高压最典型、最危险的上消化道出血原因之一。肝硬化时肝内血流阻力增加，门静脉压力升高，血液通过胃冠状静脉、食管下段静脉丛等侧支循环分流，形成食管下段静脉曲张。曲张静脉位于黏膜下，管壁薄、压力高，一旦破裂，常表现为突然大量呕血、血凝块、黑便，严重时可迅速发生失血性休克。Baveno VII共识指出，门静脉高压是肝硬化的重要后果，并负责包括静脉曲张出血在内的严重并发症。^[1]

第二类是**胃底静脉曲张破裂出血**。胃底静脉曲张同样属于门静脉高压相关侧支循环，常与胃短静脉、胃肾分流等有关。它的出血量有时更大，内镜下治疗策略也可能不同于食管静脉曲张，例如可能涉及组织胶注射、介入治疗或TIPS等。对病例分析来说，胃底静脉曲张不能被忽略，因为肝硬化患者呕血黑便时，出血点可能在食管，也可能在胃底，最终需要内镜明确。

第三类是**门静脉高压性胃病 portal hypertensive gastropathy, PHG**。它是门静脉高压导致胃黏膜和黏膜下血管扩张、淤血和脆性增加的结果，内镜下可表现为蛇皮样或马赛克样改变。PHG可以导致慢性失血性贫血，也可以发生急性出血，但通常不像食管胃底静脉曲张破裂那样突然大量喷射性出血。文献总结也指出，肝硬化患者胃肠道出血多数由食管或胃静脉曲张引起，其他门脉高压相关病变还包括门静脉高压性胃病等。^[2]

第四类是**胃窦血管扩张症 gastric antral vascular ectasia, GAVE**，也就是常说的“西瓜胃”。它可见于肝硬化患者，但机制并不完全等同于单纯门静脉压力升高。GAVE更常导致慢性或反复出血、缺铁性贫血，急性大出血相对少见。它在内镜下有特征性条纹状或弥漫点状血管扩张，需要与PHG区分。

第五类是**消化性溃疡出血**。肝硬化患者也可能发生胃溃疡或十二指肠溃疡出血，原因可与幽门螺杆菌感染、NSAIDs使用、应激状态、胃黏膜屏障受损等有关。虽然本例最强线索指向静脉曲张破裂，但不能因为患者有肝硬化就完全排除溃疡出血。研究也提示，肝硬化患者上消化道出血虽然以食管胃底静脉曲张为主要来源，但仍有相当一部分来自消化性溃疡。^[3]

第六类是**急性胃黏膜病变、糜烂性胃炎或糜烂性食管炎**。肝硬化患者常因感染、休克、药物、酒精、应激、胆汁反流等因素出现黏膜损伤。其出血多表现为渗血或少到中量出血，但在凝血功能差、血小板低的患者中也可能不易控制。

第七类是**Mallory-Weiss综合征**，即剧烈呕吐或干呕后导致食管胃交界处黏膜撕裂出血。它常有“先反复呕吐、后呕血”的病史特征。肝硬化患者若饮酒、恶心呕吐明显，也可能发

生这一情况。但本例更像是先有消化道出血症状，并且已经存在重度食管静脉曲张，因此 Mallory-Weiss综合征不是首要考虑。

此外，上消化道肿瘤、Dieulafoy病变、血管畸形、胆道出血、胰源性出血等也可导致上消化道出血，但在本例当前信息下优先级较低。需要注意，肝硬化患者的凝血功能异常、血小板减少、脾功能亢进、感染和肾功能损害通常不是单独的“出血灶”，但它们会降低止血能力、加重出血后果，并增加再出血和死亡风险。

本例之所以首先考虑**食管胃底静脉曲张破裂出血**，主要基于四点。第一，患者有慢性乙肝和肝硬化20多年，这是门静脉高压和静脉曲张形成的基础。第二，1个月前胃镜已经明确提示**食管重度静脉曲张**，这是非常强的直接病灶证据。第三，当时家属拒绝治疗，提示高危曲张静脉没有得到一级预防。第四，本次表现为呕吐鲜血、血凝块、柏油样黑便，并伴乏力、头晕、心慌，符合急性上消化道出血，尤其符合静脉曲张破裂出血可能较急、出血量较大的特点。

但临床上仍不能仅凭病史“定案”。最终出血原因需要急诊胃镜确认：要看是否存在食管静脉曲张活动性出血、血栓头、红色征、胃底静脉曲张、PHG、溃疡或其他出血病灶。AASLD门静脉高压实践指导强调，肝硬化门静脉高压患者需要进行风险分层、诊断和管理；在疑似急性静脉曲张出血时，内镜判断和内镜治疗是关键环节。^[4]

因此，肝硬化患者上消化道出血的病因分析不能只背“静脉曲张破裂”，而要先分清：**门静脉高压相关出血，还是非门静脉高压相关出血；是食管/胃底静脉曲张，还是PHG/GAVE；是否合并普通消化性溃疡或黏膜糜烂。**对本例来说，现有证据最支持食管胃底静脉曲张破裂出血，但仍需内镜最终定位和鉴别。

❶ ④出处：

【指南/共识】

1. de Franchis R, Bosch J, Garcia-Tsao G, Reiberger T, Ripoll C, Baveno VII Faculty. **Baveno VII - Renewing consensus in portal hypertension.** *Journal of Hepatology*, 2022, 76(4): 959-974. DOI: 10.1016/j.jhep.2021.12.022. PMID: 35120736.
2. Kaplan DE, Bosch J, Ripoll C, Thiele M, Fortune BE, Simonetto DA, Garcia-Tsao G. **AASLD Practice Guidance on risk stratification and management of portal hypertension and varices in cirrhosis.** *Hepatology*, 2024, 79(5): 1180-1211. DOI: 10.1097/HEP.0000000000000647. PMID: 37870298.

3. Xu X, Guo X, De Stefano V, et al. **Guidelines for the Management of Esophagogastric Variceal Bleeding in Cirrhotic Portal Hypertension.** *Journal of Clinical and Translational Hepatology*, 2023, 11(5): 1037-1063. DOI: 10.14218/JCTH.2023.00203. PMID: 37780629.

【期刊文献】

4. Chung WJ. **Management of portal hypertensive gastropathy and other bleeding.** *Clinical and Molecular Hepatology*, 2014, 20(1): 1-5. DOI: 10.3350/cmh.2014.20.1.1.
5. Lu Z, Sun X, Han J, et al. **Characteristics of peptic ulcer bleeding in cirrhotic patients with esophageal and gastric varices.** *Scientific Reports*, 2020, 10:20068. DOI: 10.1038/s41598-020-76530-3.

【教材/专著】

6. 葛均波, 王辰, 王建安主编. **内科学**. 第10版. 北京: 人民卫生出版社, 2024: 第四篇消化系统疾病, 第十五章“肝硬化”中门静脉高压、食管胃底静脉曲张出血与门静脉高压性胃肠病 (p.419-421), 第二十五章“消化道出血”中上消化道出血病因分类与静脉曲张性出血常见病因 (p.460-461)。

⑤实际应用:

回到病例看, 孙奶奶本次以上消化道出血入院, 最可能的直接原因是**食管胃底静脉曲张破裂出血**。理由很充分: 她有乙肝肝硬化20多年, 说明门静脉高压基础长期存在; 1个月前胃镜已经发现食管重度静脉曲张, 而且当时拒绝治疗; 这次出现呕血、血凝块和柏油样黑便, 症状形式也符合急性上消化道出血, 尤其符合静脉曲张破裂出血的危险表现。

不过, 我认为这一题不能写成“因为有静脉曲张, 所以一定是静脉曲张出血”。肝硬化患者也可能同时存在消化性溃疡、急性胃黏膜病变、门静脉高压性胃病、GAVE或Mallory-Weiss综合征。如果后续胃镜发现食管静脉曲张表面有活动性喷血、渗血、血栓头或近期出血征象, 就可以进一步坐实诊断; 如果胃镜发现溃疡底部可见血管、胃黏膜广泛渗血或胃窦血管扩张, 则需要调整病因判断和治疗策略。

本例目前缺少几个决定性信息: 急诊胃镜所见、是否有红色征、胃底静脉曲张情况、是否存在门静脉高压性胃病或溃疡、近期是否服用NSAIDs/阿司匹林/抗凝药、是否有腹痛或反复呕吐史、血小板和凝血功能情况。这些信息会影响最终病因定位。

因此，我对本例的应用结论是：**现阶段应把食管胃底静脉曲张破裂出血作为第一诊断方向，并按高危肝硬化上消化道出血处理；同时不能忘记通过急诊内镜排除消化性溃疡、门静脉高压性胃病、GAVE和其他非静脉曲张性出血。**这样既抓住了病例最强线索，也保留了必要的鉴别诊断意识。

问题7：既往脾切除术和输血史对当前病情、门静脉高压病程及病毒性肝炎病因判断有什么提示？

③学习内容：

本例既往有**脾切除术**和**术中输血史**，这两个信息不能孤立理解。课堂讨论中老师也提示，脾切除术和输血史可以归入病史分析；脾切除史要放到“慢性乙肝 → 肝硬化 → 门静脉高压 → 脾脏改变 / 食管胃底静脉曲张 / 上消化道出血”的链条中理解，而输血史则提示需要思考输血相关风险。

首先，脾切除术可能提示患者既往已经存在较严重的**门静脉高压和脾功能亢进**。肝硬化时，肝内血流阻力增加，门静脉压力升高，脾静脉回流受阻，可导致脾脏淤血性肿大。脾大后，脾脏对血小板、白细胞和红细胞的滞留与破坏增加，形成脾功能亢进，常表现为血小板减少、白细胞减少，严重时可能影响出血风险和治疗选择。部分肝硬化门静脉高压患者曾因严重脾大、脾功能亢进或相关并发症接受脾切除，有时还会合并贲门周围血管离断等手术。因此，本例“10年前脾切除术”更像是提示患者门静脉高压病程很久、程度可能曾经较重，而不是一个与本次上消化道出血无关的普通外科史。

但是，脾切除术不能理解为“已经解决了门静脉高压”。脾切除可以减少脾脏对血细胞的破坏，改善脾功能亢进相关的血小板或白细胞减少，也可能减少部分来自脾脏的门静脉血流；但肝硬化门静脉高压的核心病变仍在肝内，即纤维间隔、再生结节、肝窦结构改变和肝内血流阻力升高。只要肝硬化和门静脉高压基础仍在，食管胃底静脉曲张仍可形成或进展。因此，孙奶奶既往脾切除并不能排除本次静脉曲张破裂出血，反而提示她早就存在门静脉系统异常。

其次，脾切除术后还要关注**门静脉系统血栓形成**。肝硬化患者本身就可能因门静脉血流速度下降、血管内皮损伤、凝血-抗凝平衡紊乱等因素发生门静脉血栓；文献综述指出，门静脉高压导致的门静脉血流减慢符合Virchow三要素中的血流淤滞，是肝硬化门静脉血栓形成的重要背景。^[1]脾切除后，由于脾静脉残端、血小板升高、局部血流动力学改变等因素，门

静脉或脾静脉血栓风险还会进一步增加。有研究和综述报道，肝硬化门静脉高压患者脾切除后门静脉血栓发生率并不低，部分研究报道可达20%以上，且脾切除联合贲门周围血管离断术后门静脉血栓可能影响后续TIPS等治疗选择。^[2]

门静脉血栓与本例的关系有两层：一方面，它可以加重或改变门静脉血流，进一步促进门静脉高压和静脉曲张风险；另一方面，它会影响后续治疗策略，例如是否适合TIPS、是否需要抗凝、抗凝与活动性出血之间如何平衡等。当前病例只提到既往脾切除，并没有给出门静脉彩超或CT结果，所以不能直接判断她一定存在门静脉血栓；但从风险评估角度，应把门静脉、脾静脉和肠系膜上静脉血栓筛查纳入后续检查。

第三，输血史对本例主要有两个意义：一是提示**输血传播感染风险**，二是提示未来急诊输血时可能存在**免疫血液学风险**。从病毒性肝炎病因判断看，输血可以传播HBV、HCV、HIV等血源性病原体，尤其是在献血者筛查和核酸检测不完善的年代，输血相关肝炎曾是重要问题。但本例患者慢性乙肝、肝硬化已有20多年，而输血发生在10年前脾切除术中，因此这次输血不太可能解释她最初的慢性乙肝病因。更合理的理解是：输血史提示需要排查是否合并其他血源性病毒感染，尤其是HCV，因为HCV也可导致慢性肝炎、肝硬化，并可能与HBV共同加重慢性肝病。

不过，病例中肝炎全项显示HCV-IgM阴性，这只能说明目前资料不支持急性丙肝样表现，不能完全排除既往或慢性HCV感染。临床上评估HCV感染更常用的是**抗-HCV筛查和HCV RNA确认**。CDC 2025年关于HCV诊断检测的说明指出，HCV抗体阳性表示既往或当前感染，随后应进行HCV RNA核酸检测，以确认是否存在当前感染。^[3]因此，如果要严谨评价“输血史是否与肝病病因有关”，应补查抗-HCV和HCV RNA，而不是只依赖HCV-IgM。

第四，既往输血史还会影响本次急性出血时的输血准备。输血或妊娠后，患者可能产生针对非ABO红细胞抗原的不规则抗体。红细胞同种抗体在未来输血中具有临床意义，可能导致急性或迟发性溶血性输血反应。^[4]因此，如果本例因急性上消化道出血需要输血，除了ABO/Rh血型和交叉配血，还应重视不规则抗体筛查。加拿大血液服务专业教育资料也指出，输血前检测包括ABO/RhD血型、抗体筛查和交叉配血；抗体筛查用于检测有临床意义的非ABO红细胞抗体。^[5]这一点更适合在问题8“急救和输血风险”中系统展开，但在本题中可以作为输血史的风险提示。

最后，还应注意脾切除术后的感染风险。脾脏参与清除血源性病原体，尤其对有荚膜细菌的免疫防御很重要。脾切除后患者严重感染风险升高；对于肝硬化患者，感染本身又可能诱发或加重门静脉高压相关出血、肝性脑病、肾功能损害等失代偿事件。因此，本例如果入院后出现发热、白细胞异常、CRP/PCT升高、腹水或休克表现，不能只按失血解释，也要警惕

感染因素。不过目前第一幕没有提供感染证据，所以只能作为风险点，而不能作为当前出血的直接原因。

概括来说，脾切除史提示患者可能早已有门静脉高压和脾功能亢进，也提示需要筛查门静脉系统血栓；输血史提示需要排查血源性病毒感染和急诊输血免疫学风险。但二者都不是目前最直接的出血病灶。本次出血最直接的病灶仍是1个月前胃镜已经发现的重度食管静脉曲张。

④出处：

【指南/共识】

1. Kaplan DE, Bosch J, Ripoll C, Thiele M, Fortune BE, Simonetto DA, Garcia-Tsao G. **AASLD Practice Guidance on risk stratification and management of portal hypertension and varices in cirrhosis.** *Hepatology*, 2024, 79(5): 1180-1211. DOI: 10.1097/HEP.0000000000000647. PMID: 37870298.
2. de Franchis R, Bosch J, Garcia-Tsao G, Reiberger T, Ripoll C, Baveno VII Faculty. **Baveno VII - Renewing consensus in portal hypertension.** *Journal of Hepatology*, 2022, 76(4): 959-974. DOI: 10.1016/j.jhep.2021.12.022. PMID: 35120736.
3. Centers for Disease Control and Prevention. **Clinical Screening and Diagnosis for Hepatitis C.** 2025.

【期刊文献】

4. Prakash S, Dufour JF. **Portal vein thrombosis in cirrhosis: A literature review.** *Journal of Clinical and Translational Hepatology*, 2023, 11(4): 965-978. DOI: 10.14218/JCTH.2022.00352.
5. Yang Z, Han G, Wu Q, et al. **Risk factors of portal vein thrombosis after splenectomy in patients with cirrhosis and portal hypertension.** *Hepatobiliary Surgery and Nutrition*, 2020, 9(6): 703-709. DOI: 10.21037/hbsn.2020.03.12.
6. Dong F, Luo SH, Zheng LJ, et al. **Incidence of portal vein thrombosis after splenectomy and its influence on transjugular intrahepatic portosystemic**

shunt stent patency. *World Journal of Clinical Cases*, 2019, 7(16): 2450-2462.
DOI: 10.12998/wjcc.v7.i16.2450.

7. Tormey CA, Hendrickson JE. **Transfusion-related red blood cell alloantibodies: induction and consequences.** *Blood*, 2019, 133(17): 1821-1830.
DOI: 10.1182/blood-2018-08-833962.

【教材/专著】

8. 葛均波, 王辰, 王建安主编. **内科学**. 第10版. 北京: 人民卫生出版社, 2024: 第四篇消化系统疾病, 第十五章“肝硬化”中脾功能亢进、门静脉血栓、脾切除相关风险与感染 (p.419-422, p.426); 第六篇血液系统疾病, 第十九章“输血和输血反应”中输血相关性溶血、不规则抗体与输血传播疾病 (p.640-641)。

⑤实际应用:

回到病例看, 孙奶奶10年前做过脾切除术, 这条信息首先提示她的肝硬化门静脉高压可能不是最近才出现的。肝硬化患者出现脾大和脾功能亢进后, 可能因血小板、白细胞明显降低或相关并发症接受脾切除。也就是说, 脾切除史从侧面支持她长期处于“乙肝肝硬化—门静脉高压—脾脏改变”的病程中。

但我认为不能把脾切除简单理解为本次出血的直接原因。她本次最直接的出血病灶仍然是1个月前胃镜已经发现的食管重度静脉曲张。脾切除术的意义更多是提示: 第一, 门静脉高压可能已长期存在; 第二, 当前血小板水平可能不能完全反映原来的脾功能亢进状态; 第三, 需要进一步排查门静脉或脾静脉血栓, 因为这会影响门静脉压力、再出血风险和后续介入治疗选择。

输血史方面, 10年前术中输血不太可能解释她20多年前已存在的慢性乙肝病史, 因此不能把它作为本例乙肝的主要来源。但输血史仍然提示需要补充血源性病毒感染筛查, 尤其是抗-HCV和HCV RNA。病例中HCV-IgM阴性只能说明目前不支持急性丙肝, 不能替代完整的丙肝筛查。如果后续抗-HCV或HCV RNA阳性, 则需要考虑HBV合并HCV感染是否共同参与肝硬化进展; 如果均阴性, 则输血史更多作为既往外科治疗和本次输血准备的风险信息。

本次住院还应基于这两条既往史补充检查: 门静脉系统彩超或增强CT/CTA, 观察门静脉、脾静脉和肠系膜上静脉是否有血栓; 血常规观察血小板变化; 凝血功能和肝功能评估肝硬化严重程度; 抗-HCV、HCV RNA、HIV、梅毒等血源性病原筛查; 若需要输血, 应做ABO/Rh血型、不规则抗体筛查和交叉配血。

因此，本题的病例结论是：脾切除史提示门静脉高压病程长期存在，并提醒筛查门静脉系统血栓；输血史提示排查血源性肝炎和输血免疫学风险。但在当前证据下，二者均不是本次呕血黑便的最直接原因，本次出血仍首先考虑乙肝肝硬化门静脉高压所致食管胃底静脉曲张破裂。

问题8：肝硬化合并上消化道出血时，急救评估与规范处理流程是什么？临床输血相关风险应如何评估？

③学习内容：

肝硬化患者出现呕血、血凝块、黑便时，应首先按**急性上消化道出血**处理；若患者既往已知食管胃底静脉曲张，则应在病因未完全明确前就按**疑似急性静脉曲张破裂出血**启动处理，而不是等胃镜证实后才开始用药。课堂中老师也提示，病人收住院后首先要解决的是消化道出血，但这个病人不是单纯外伤出血，而要把出血放入慢性乙肝和肝硬化并发症中理解。

急救第一步是**快速评估生命威胁**。应立即评估意识、气道、呼吸、循环和出血活动性，监测血压、心率、血氧、尿量和意识状态。大量呕血患者要特别注意误吸和窒息风险，若存在持续呕血、意识障碍、躁动或不能保护气道，内镜前可考虑气管插管保护气道。ESGE指南也建议，对于疑似静脉曲张出血且持续呕血、脑病或不能保护气道的患者，内镜前应考虑气管插管以降低误吸风险。^[1]

第二步是**建立复苏通道并完善检查**。应尽快建立至少两条粗针静脉通路或中心静脉通路，给予心电监护、吸氧、禁食，抽血查血常规、血型、交叉配血、凝血功能、肝肾功能、电解质、血糖、乳酸、感染指标等，同时评估Child-Pugh评分、MELD评分和是否存在活动性出血。ESGE指南建议，晚期慢性肝病疑似急性静脉曲张出血者，应结合Child-Pugh、MELD以及内镜下活动性/非活动性出血进行风险分层。^[1]

第三步是**容量复苏与限制性输血**。急性出血时需要维持组织灌注，但肝硬化静脉曲张出血不能一味大量补液、快速输血，因为过度扩容可能升高门静脉压力，增加再出血风险。ESGE建议，对于血流动力学稳定、无心血管病史的急性上消化道出血患者，红细胞输注阈值可取 $Hb \leq 70$ g/L，输血后目标Hb约70–90 g/L；若有急慢性心血管疾病，可采用更宽松阈值如 $Hb \leq 80$ g/L。AASLD门静脉高压指导也建议，急性静脉曲张出血患者红细胞输血目标通常为Hb约7 g/dL，除非合并症需要更高目标。^[1]

限制性输血不是“少救人”，而是避免过度输血带来的门静脉压力升高和再出血。Villanueva等在NEJM发表的随机研究显示，与宽松输血策略相比，限制性输血策略改善急性上消化道出血患者结局；在肝硬化亚组中，限制性输血组进一步出血风险较低，宽松输血组还观察到肝静脉压力梯度升高。^[2]

第四步是**疑似静脉曲张出血时立即启动药物治疗**。AASLD指导明确提出，已知或疑似肝硬化患者出现急性消化道出血时，应尽早给予血管活性药物和静脉抗菌药物；常用血管活性药物包括特利加压素、生长抑素和奥曲肽，若内镜证实为门静脉高压性出血，血管活性治疗通常持续2-5天。AASLD还指出，常用抗菌药物为头孢曲松1 g/24 h，可使用至多5天，并根据当地耐药情况和过敏史调整。

抗生素在肝硬化出血中不是“有感染才用”的附加项。肝硬化上消化道出血后，肠源性细菌移位、肺部感染、自发性细菌性腹膜炎等风险增加，而感染又会增加再出血、肝衰竭和死亡风险。因此，疑似急性静脉曲张出血时，抗生素预防是标准处理的一部分。ESGE也推荐晚期慢性肝病急性静脉曲张出血患者使用头孢曲松1 g/d，最长可用7天，或根据当地耐药和过敏情况调整。^[1]

第五步是**尽早内镜诊断和止血**。对于疑似静脉曲张出血，内镜既是诊断手段，也是治疗手段。ESGE建议，在完成血流动力学复苏后，疑似静脉曲张出血患者应在就诊后12小时内进行内镜评估；AASLD也建议急性静脉曲张出血患者入院后12小时内行上消化道内镜。若证实食管静脉曲张出血，推荐内镜下套扎；若为胃底或胃食管静脉曲张出血，治疗可能需要组织胶注射、套扎、EUS引导治疗、TIPS或BRTO等，需根据静脉曲张类型和医院条件决定。^[1]

内镜前可考虑促胃排空以改善视野。ESGE推荐，在无禁忌证时，疑似急性静脉曲张出血患者可于内镜前30-120分钟静脉使用红霉素250 mg，以减少胃内积血、改善内镜视野。需要注意，内镜时机不应因为INR异常而机械推迟；ESGE明确建议，疑似急性静脉曲张出血患者的内镜时机不应受入院时INR水平影响。^[1]

第六步是**处理止血失败和高危再出血**。如果食管静脉曲张出血经血管活性药物和内镜治疗仍不能控制，可使用覆膜自膨式食管支架或球囊压迫作为通往TIPS的桥接措施；若仍不能控制或早期再出血，应考虑急诊救援TIPS。对于高危患者，例如Child-Pugh C 10-13分，或Child-Pugh B且内镜下仍有活动性出血者，指南建议在无绝对禁忌时考虑早期/预防性TIPS，通常在72小时内、最好24小时内完成。

第七步是**止血后的二级预防和病因管理**。急性出血控制后，不能只满足于“这次血止住了”。食管静脉曲张出血后需要二级预防，常用策略是非选择性β受体阻滞剂联合反复内镜套扎，直至静脉曲张根除；AASLD还提示，患者能耐受经口进食后可引入NSBB，血管活性药

物不应晚于第5天停用。若已确认出血来源为静脉曲张且无其他适应证，PPI不宜长期使用，因为不必要PPI可能增加感染和肝性脑病风险。

输血风险评估要分两层：一是**是否需要输血、输多少**，二是**能不能安全输血**。需要输血时，要做ABO/RhD血型、不规则抗体筛查和交叉配血；加拿大血液服务专业教育资料指出，输血前检测包括ABO/RhD定型、抗体筛查和交叉配血，抗体筛查用于发现有临床意义的非ABO红细胞抗体。既往有输血史的患者更应重视不规则抗体，因为既往输血可诱导红细胞同种抗体，增加迟发性溶血性输血反应风险。^[3]

在肝硬化出血中，还要谨慎看待血浆和血小板输注。INR升高并不等于一定需要输新鲜冰冻血浆，血小板低也不等于必须按固定阈值输血小板。AASLD指导指出，不应仅根据INR或血小板计数目标常规输注新鲜冰冻血浆或血小板，因为急性静脉曲张出血中缺乏获益证据，且新鲜冰冻血浆可能有潜在伤害；ESGE也不推荐常规血小板输注或设定固定最低血小板阈值，若出血不能控制，应个体化决定。

因此，肝硬化上消化道出血的规范流程可以概括为：**先保命，后定位；先按疑似静脉曲张出血启动血管活性药物和抗生素，再在复苏后尽快内镜止血；输血采取限制性策略，同时重视既往输血史、不规则抗体、交叉配血和输血反应风险；止血失败或高危再出血者及时考虑TIPS等桥接或根本性降门压治疗。**

❶ ④出处：

【指南/共识】

1. de Franchis R, Bosch J, Garcia-Tsao G, Reiberger T, Ripoll C, Baveno VII Faculty. **Baveno VII - Renewing consensus in portal hypertension.** *Journal of Hepatology*, 2022, 76(4): 959-974. DOI: 10.1016/j.jhep.2021.12.022. PMID: 35120736.
2. Kaplan DE, Bosch J, Ripoll C, Thiele M, Fortune BE, Simonetto DA, Garcia-Tsao G. **AASLD Practice Guidance on risk stratification and management of portal hypertension and varices in cirrhosis.** *Hepatology*, 2024, 79(5): 1180-1211. DOI: 10.1097/HEP.0000000000000647. PMID: 37870298.
3. Gralnek IM, Camus Duboc M, Garcia-Pagan JC, et al. **Endoscopic diagnosis and management of esophagogastric variceal hemorrhage: European Society of Gastrointestinal Endoscopy Guideline.** *Endoscopy*, 2022, 54(11): 1094-1120. DOI: 10.1055/a-1939-4887. PMID: 36270226.

4. Xu X, Guo X, De Stefano V, et al. **Guidelines for the Management of Esophagogastric Variceal Bleeding in Cirrhotic Portal Hypertension.** *Journal of Clinical and Translational Hepatology*, 2023, 11(5): 1037-1063. DOI: 10.14218/JCTH.2023.00203. PMID: 37780629.

【期刊文献】

5. Villanueva C, Colomo A, Bosch A, et al. **Transfusion strategies for acute upper gastrointestinal bleeding.** *New England Journal of Medicine*, 2013, 368(1): 11-21. DOI: 10.1056/NEJMoa1211801. PMID: 23281973.
6. Milkins C, Berryman J, Cantwell C, et al. **Guidelines for pre-transfusion compatibility procedures in blood transfusion laboratories.** *Transfusion Medicine*, 2013, 23(1): 3-35. DOI: 10.1111/j.1365-3148.2012.01199.x. PMID: 23216981.

【教材/专著】

7. 葛均波, 王辰, 王建安主编. **内科学**. 第10版. 北京: 人民卫生出版社, 2024: 第四篇消化系统疾病, 第十五章“肝硬化”中腹腔积液、EGVB的治疗及预防、TIPS与脾功能亢进处理 (p.423-426), 第二十五章“消化道出血”中一般急救、补充血容量、输血阈值与内镜/介入止血 (p.462-464); 第六篇血液系统疾病, 第十九章“输血和输血反应”中不规则抗体、迟发性溶血和输血传播疾病 (p.640-641)。

■ ⑤实际应用:

回到病例看, 孙奶奶有乙肝肝硬化20多年, 1个月前胃镜提示食管重度静脉曲张, 现出现呕血、血凝块、柏油样黑便、乏力、头晕、心慌。她应被视为**疑似急性食管胃底静脉曲张破裂出血的高危患者**, 处理上不能等到胃镜确认后才开始干预。入院第一时间应监测生命体征, 评估意识、气道和休克风险, 建立静脉通路, 禁食, 备血, 抽血查血常规、凝血、肝肾功能、电解质、血型交叉配血, 并计算Child-Pugh和MELD评分。

药物方面, 应尽早使用血管活性药物, 如特利加压素、生长抑素或奥曲肽, 同时给予抗生素预防感染。因为她是肝硬化背景下疑似静脉曲张出血, 抗生素不是可有可无的辅助治疗, 而是降低感染、再出血和死亡风险的重要措施。若医院条件允许, 应在血流动力学稳定后尽快进行急诊胃镜, 通常目标是在12小时内完成。如果内镜证实食管静脉曲张活动性出血, 应行内镜下套扎; 如果是胃底静脉曲张出血, 则可能需要组织胶、介入或TIPS等进一步治疗。

输血方面，本例不能因为呕血就盲目大量输血。应结合血压、心率、尿量、意识、乳酸、Hb动态变化和心血管基础病判断输血时机。若无明显心血管病，一般应采用限制性红细胞输注策略，目标Hb约70–90 g/L；如果存在休克、持续活动性出血或心脑血管病，则需要个体化提高目标。她既往有输血史，因此本次输血前尤其要做不规则抗体筛查和交叉配血，警惕迟发性溶血反应等风险。

我认为本例最关键的处理原则是：**先按肝硬化静脉曲张破裂出血抢救，而不是按普通胃炎或溃疡慢慢观察**。同时要避免两个极端：一是只顾补液输血而不降门静脉压力、不尽快内镜止血；二是看到INR异常或血小板低就机械输血浆、输血小板。对于她这样的患者，规范处理应是复苏、血管活性药物、抗生素、限制性输血、早期内镜止血和必要时TIPS之间的组合，而不是单一措施。

目前病例还缺少血压、心率、Hb、血小板、INR、白蛋白、胆红素、肌酐、乳酸、尿量、意识状态和急诊胃镜结果。若后续发现她Child-Pugh C 10–13分，或Child-Pugh B且内镜下仍有活动性出血，就应及早讨论预防性TIPS；若常规药物加内镜仍不能止血，则应使用食管支架或球囊压迫作为桥接，并尽快转入有TIPS能力的中心。

问题9：慢性乙肝常用抗病毒药物有哪些？恩替卡韦的作用机制、治疗目标和局限性是什么？

③学习内容：

慢性乙型肝炎的抗病毒治疗，本质上是通过长期抑制HBV复制，减轻肝脏炎症活动，延缓或阻止肝纤维化、肝硬化、肝功能失代偿和肝细胞癌的发生。WHO 2024慢乙肝指南明确将慢性HBV感染视为慢性肝病的重要原因，并更新了治疗标准、孕妇母婴阻断、HBV DNA检测、HDV检测、长期治疗依从性和肝癌监测等内容。^[1]

目前慢性乙肝治疗药物主要分为两大类：**核苷/核苷酸类似物 nucleos(t)ide analogues, NAs** 和 **干扰素类 interferons**。核苷/核苷酸类似物是临床最常用的长期口服治疗药物，包括恩替卡韦、富马酸替诺福韦二吡呋酯、富马酸丙酚替诺福韦等；干扰素类包括普通干扰素 α 和聚乙二醇干扰素 α 。AASLD 2018指南推荐聚乙二醇干扰素 α 、恩替卡韦或替诺福韦作为成人免疫活动性慢乙肝的优选初始治疗；AASLD/IDSA 2025指南信息则进一步明确，慢乙肝治疗的优选核苷/核苷酸类似物包括恩替卡韦、TDF和TAF。^[2]

恩替卡韦 entecavir, ETV 是一种鸟嘌呤核苷类似物。它进入细胞后被磷酸化为活性三磷酸形式，与天然底物脱氧鸟苷三磷酸竞争，从而抑制HBV聚合酶/逆转录酶的多个关键步骤。药品说明书中明确写到，恩替卡韦三磷酸可抑制HBV逆转录酶的三种活性：HBV聚合酶起始引物形成、由前基因组RNA逆转录生成负链DNA，以及正链DNA合成。^[3]

这个机制可以和HBV复制周期对应起来理解。HBV虽然是DNA病毒，但复制过程中需要先转录出前基因组RNA，再由病毒聚合酶逆转录为DNA。因此，恩替卡韦并不是“杀死病毒颗粒”，而是阻断新病毒DNA合成，使血清HBV DNA下降甚至转阴。它的优势是抗病毒作用强、耐药屏障较高，长期使用可显著抑制病毒复制，适合多数需要长期口服治疗的慢乙肝患者。

替诺福韦类药物也是一线核苷酸类似物。TDF和TAF最终都提供活性代谢物替诺福韦二磷酸，竞争性抑制HBV聚合酶，并在掺入病毒DNA后导致链终止。EMA药品资料也明确说明，替诺福韦二磷酸可通过竞争天然底物并在进入DNA后造成链终止来抑制HBV聚合酶。^[4] TDF抗病毒效果强、耐药屏障高，但需要关注肾功能和骨密度；TAF是替诺福韦的新型前药，设计目标是提高肝细胞内药物递送、降低血浆替诺福韦暴露，从而在肾脏和骨安全性方面更有优势，尤其适合部分肾功能下降或骨质疏松风险较高患者。^[5]

拉米夫定、阿德福韦酯、替比夫定也曾用于慢乙肝治疗，但现在一般不作为优先选择。拉米夫定耐药率高，长期单药治疗容易产生YMDD等耐药突变；阿德福韦抗病毒效力相对弱且有肾毒性风险；替比夫定也存在耐药问题。因此，现代指南更强调使用强效、高耐药屏障药物，如恩替卡韦、TDF和TAF。

干扰素类药物的思路与核苷/核苷酸类似物不同。干扰素 α 具有免疫调节和抗病毒作用，可增强宿主抗病毒免疫反应，疗程相对固定，部分患者有机会获得较持久应答，甚至出现HBsAg下降或消失。但干扰素不良反应较多，如发热、乏力、骨髓抑制、甲状腺异常、精神症状等；失代偿期肝硬化患者禁用或不适合使用。对于已经出现肝硬化并发症的患者，临床上通常更倾向于选择长期口服核苷/核苷酸类似物，而不是贸然使用干扰素。

慢乙肝治疗目标可分为几个层次。最低层次是**病毒学抑制**，即HBV DNA持续下降并维持在检测下限以下；进一步目标是ALT复常、肝组织炎症和纤维化改善；更长期目标是减少肝硬化失代偿、肝细胞癌和死亡风险。理想目标是**功能性治愈**，即HBsAg消失并伴或不伴抗-HBs出现，但目前通过现有口服核苷/核苷酸类似物实现HBsAg清除的比例较低。WHO 2024指南也强调，长期抗病毒治疗依从性和保留在照护体系中是慢乙肝服务的重要内容。^[1]

恩替卡韦的局限性也很重要。第一，它主要抑制HBV DNA复制，不能直接清除肝细胞核内cccDNA，也不能清除已经整合入宿主基因组的HBV DNA。第二，HBV DNA阴性不等于

HBsAg消失，更不等于患者已经没有肝硬化和肝癌风险。第三，如果患者已经形成肝硬化、门静脉高压和食管胃底静脉曲张，抗病毒治疗可以降低后续进展风险，但不能立刻消除已经形成的结构性并发症。第四，恩替卡韦需要根据肾功能调整剂量；若患者既往使用过拉米夫定并发生耐药，恩替卡韦耐药风险会升高，这时替诺福韦类药物可能更合适。

对乙肝肝硬化患者而言，抗病毒治疗尤为重要。即使病毒复制水平已经很低，也需要长期随访，综合评估HBV DNA、ALT、肝功能、肾功能、肝癌筛查和肝硬化并发症。EASL 2025指南概述指出，慢乙肝仍是全球健康挑战，死亡主要与肝硬化和肝细胞癌有关；指南覆盖诊断、治疗目标、治疗指征、治疗选择、HCC监测和特殊人群管理，强调早诊、定期随访和个体化治疗。^[6]

因此，慢乙肝抗病毒治疗不能理解为“吃药把乙肝一次性治好”，而应理解为**长期病因控制**：用强效、低耐药的抗病毒药物持续压制HBV复制，减少慢性炎症刺激，延缓纤维化和肝硬化进展，降低失代偿和肝癌风险；对于已经出现肝硬化并发症的患者，还必须同步管理门静脉高压、静脉曲张、腹水、肝性脑病和肝癌筛查。

❶ ④出处：

【指南/共识】

1. 中华医学会肝病学分会, 中华医学会感染病学分会. **慢性乙型肝炎防治指南（2022年版）**. *中华传染病杂志*, 2023, 41(1): 3-28. DOI: 10.3760/cma.j.cn311365-20230220-00050.
2. World Health Organization. **Guidelines for the prevention, diagnosis, care and treatment for people with chronic hepatitis B infection**. Geneva: World Health Organization, 2024. ISBN: 978-92-4-009090-3.
3. European Association for the Study of the Liver. **EASL Clinical Practice Guidelines on the management of hepatitis B virus infection**. *Journal of Hepatology*, 2025, 83(2): 502-583. DOI: 10.1016/j.jhep.2025.03.018. PMID: 40348683.
4. Terrault NA, Lok ASF, McMahon BJ, et al. **Update on prevention, diagnosis, and treatment of chronic hepatitis B: AASLD 2018 hepatitis B guidance**. *Hepatology*, 2018, 67(4): 1560-1599. DOI: 10.1002/hep.29800. PMID: 29405329.

5. Ghany MG, Pan CQ, Lok AS, et al. **AASLD/IDSA Practice Guideline on treatment of chronic hepatitis B.** *Hepatology*, 2025. DOI: 10.1097/HEP.0000000000001549.

【药品资料/说明书】

6. Bristol Myers Squibb. **BARACLUDE® (entecavir) Full Prescribing Information.** Revised label.
7. European Medicines Agency. **Entecavir product information.**
8. European Medicines Agency. **Tenofovir disoproxil product information.**

【期刊文献】

9. Byrne R, Carey I, Agarwal K. **Tenofovir alafenamide in the treatment of chronic hepatitis B virus infection: rationale and clinical trial evidence.** *Therapeutic Advances in Gastroenterology*, 2018, 11: 1756284818786108. DOI: 10.1177/1756284818786108.

【教材/专著】

10. 葛均波, 王辰, 王建安主编. **内科学**. 第10版. 北京: 人民卫生出版社, 2024: 第四篇消化系统疾病, 第十一章“病毒性肝炎”中HBV慢性化、HBV血清学检查及慢性乙肝抗病毒药物、恩替卡韦和替诺福韦的适用位置 (p.402-405, 尤其p.404-405), 第十五章“肝硬化”中肝硬化基础上持续抗病毒与并发症管理 (p.423-426)。

■ ⑤实际应用:

回到病例看, 孙奶奶长期口服恩替卡韦分散片, 说明她的慢性乙肝曾经进入需要长期抗病毒管理的阶段。她1个月前HBV DNA阴性, 与恩替卡韦的作用机制相符合: 恩替卡韦抑制HBV聚合酶/逆转录酶, 使血清中可检测的病毒复制水平下降, 甚至低于检测下限。

但这个结果不能解释为“乙肝已经治愈”。她仍然HBsAg阳性, 提示仍存在HBV感染背景; 更重要的是, 她已经有乙肝肝硬化20多年和食管重度静脉曲张。抗病毒治疗能控制上游病因活动, 降低继续进展风险, 但不能立即逆转已经形成的门静脉高压和曲张静脉。因此, 本次呕血黑便不是恩替卡韦直接导致, 也不是HBV DNA阴性就可以排除乙肝肝硬化相关出血; 它更像是长期慢乙肝造成肝硬化后, 结构性并发症已经形成并最终破裂出血。

我认为，本例中恩替卡韦的临床意义有三点。第一，它提示患者既往慢乙肝管理是持续进行的，HBV DNA阴性可能是治疗有效的表现。第二，它提醒我们不能只看病毒学指标，还要看肝硬化并发症：胃镜、腹水、凝血、白蛋白、胆红素、血小板、肝癌筛查都很关键。第三，急性出血住院后，除非出现明确禁忌或严重肾功能问题，一般不应随意中断抗病毒治疗，因为停药可能导致HBV再激活或肝炎反跳；如果肾功能异常，应根据肾功能调整剂量或评估是否换用更合适的药物。

后续还应补充确认她的抗病毒治疗情况：是否规律服药、是否漏服或自行停药、服用剂量是否正确、肾功能是否允许继续使用恩替卡韦、既往是否用过拉米夫定或发生过耐药、HBV DNA是否持续阴性、HBsAg定量和HBeAg/抗-HBe变化如何。对于乙肝肝硬化患者，即使HBV DNA阴性，也应继续进行长期抗病毒管理、每6个月左右肝癌筛查、门静脉高压并发症管理和内镜随访。

因此，本题在本例中的结论是：**恩替卡韦解释了为什么孙奶奶可以表现为HBV DNA阴性，但不能解释为乙肝彻底治愈；它是控制慢性乙肝上游病因的长期治疗药物，而本次上消化道出血的直接机制仍是乙肝肝硬化后门静脉高压导致的食管胃底静脉曲张破裂。**

问题10：乙肝发病机制有哪些研究进展？这些进展如何帮助理解本例“HBV-DNA阴性但仍发生肝硬化并发症”的现象？

③学习内容：

本例患者长期服用恩替卡韦，肝炎全项提示“小三阳”，HBV-DNA阴性，但她仍然是乙肝肝硬化患者，并且出现了食管重度静脉曲张及上消化道出血。这个病例中最容易产生误解的一点是：**HBV-DNA阴性是否意味着乙肝已经基本没有问题？**

围绕这个问题，我选择了Taddese等2025年发表在 *Journal of Clinical Investigation* 的研究性论文：**Transcription of hepatitis B surface antigen shifts from cccDNA to integrated HBV DNA during treatment**。这篇文献不是综述，而是基于配对肝活检样本、单细胞激光显微切割和多重ddPCR技术的原始研究。它正面回答了慢性乙肝治疗中的一个关键矛盾：**核苷/核苷酸类似物可以压低HBV-DNA，但为什么HBsAg仍然难以消失？**这与本例“长期恩替卡韦治疗后HBV-DNA阴性，但仍有乙肝肝硬化并发症风险”的临床现象高度相关。^[1]

1. 研究背景：HBV-DNA阴性不等于功能性治愈

慢性乙肝治疗的理想目标之一是**功能性治愈 functional cure**，其核心标志是血液中HBsAg消失。HBsAg是乙肝表面抗原，长期阳性提示患者仍存在HBV相关抗原表达和慢性HBV感染背景。现有的一线口服抗病毒药，如恩替卡韦、替诺福韦等核苷/核苷酸类似物，主要作用是抑制HBV复制，使血清HBV-DNA下降甚至低于检测下限；但这些药物通常很难使HBsAg消失。JCI原文也指出，NUC治疗通常只是抑制HBV DNA产生，很少导致血液中HBsAg消失，而HBsAg消失才是目前功能性治愈的重要标准。^[1]

这个现象背后有一个关键问题：**HBsAg到底从哪里来？** 文章指出，HBsAg对应的S mRNA主要可以来自两个模板：

第一是**cccDNA**，即共价闭合环状DNA。它位于肝细胞核内，是HBV转录和复制的重要模板。

第二是**integrated HBV DNA, iDNA**，即整合入宿主基因组的HBV DNA。HBV DNA整合后，虽然通常不再支持完整病毒复制周期，但仍可以转录产生S相关mRNA，从而继续产生HBsAg。^[1]

因此，作者提出假设：**NUC治疗减少了cccDNA相关转录，但整合HBV DNA仍可持续转录S mRNA，导致HBsAg长期存在。** 这正是本研究想要验证的核心科学问题。

2. 研究目标：区分HBsAg mRNA究竟来自cccDNA还是iDNA

这篇文献的研究目标不是简单观察“HBV-DNA降没降”“HBsAg高不高”，而是更进一步：**在单个肝细胞水平判断HBsAg mRNA的主要来源。**

这个问题非常重要，因为临床血液指标有天然限制。血清HBV-DNA只能反映血液中可检测的病毒复制水平，不能直接告诉我们肝细胞内cccDNA是否还在转录；血清HBsAg可以提示仍有表面抗原产生，但不能区分这些HBsAg究竟来自cccDNA，还是来自整合HBV DNA。文章明确指出，现有临床血液标志物不能区分这两种来源，因此需要肝组织样本进行研究。^[1]

所以，这篇文章真正想解决的是：**在NUC治疗过程中，产生HBsAg的肝细胞，其转录来源是否会从cccDNA转向iDNA？如果会，这能否解释HBV-DNA被抑制后HBsAg仍持续存在？**

3. 实验对象与研究设计

这篇研究使用了**10名慢性乙肝合并HIV感染、接受NUC治疗者的配对肝活检样本**，共20份肝活检。两次肝活检间隔中位数约3.7年。作者共分析了3436个单个肝细胞等量样本。这个设计的价值在于，它不是只看某一个时间点，也不是只看整块肝组织平均水平，而是通过“同一患者前后两次活检 + 单细胞水平检测”观察治疗过程中HBV转录来源的动态变化。^[1]

作者根据第一次肝活检前NUC治疗时间，将患者分为两组：

早期NUC治疗组：第一次活检前接受NUC治疗时间较短，中位数约3周，范围为未治疗到1.5年。该组第一次活检时血浆HBV-DNA水平仍较高，第二次活检时明显下降。^[1]

长期NUC治疗组：第一次活检前已经接受较长时间NUC治疗，中位治疗时间约7年。该组多数人在两次活检时HBV-DNA已经检测不到。^[1]

这个分组非常巧妙。早期治疗组可以观察NUC治疗刚开始后cccDNA转录怎样下降、iDNA转录怎样相对显现；长期治疗组则可以观察治疗多年后，HBV-DNA被压低甚至阴性时，HBsAg究竟主要由什么来源维持。

4. 实验方法：单细胞激光显微切割与多重ddPCR

这篇研究最核心的方法是**单细胞激光显微切割 single-cell laser capture microdissection, scLCM** 和 **多重液滴数字PCR multiplex droplet digital PCR, ddPCR**。作者先在冷冻肝组织切片上逐个分离单个肝细胞等量样本，再分别提取RNA和DNA，随后检测不同HBV转录片段。^[1]

其检测设计的关键在于两个扩增片段：

第一是 **mid-HBV amplicon**。这个片段可以捕捉来自cccDNA和iDNA的S相关转录本。

第二是 **3'-HBV amplicon**。这个片段位于经典polyadenylation signal附近，主要反映cccDNA来源转录，因为许多iDNA来源的病毒-宿主嵌合转录本缺少这一典型3'区域。^[1]

也就是说，作者不是直接“看见”每一个HBsAg分子从哪里来，而是利用HBV转录本结构差异进行推断：

如果一个细胞同时有mid-HBV和3'-HBV信号，说明它很可能存在cccDNA来源转录；如果主要检测到mid-HBV，而没有3'-HBV信号，则更支持其S mRNA主要来自iDNA；如果两种信号都有但比例不同，则可用作者建立的 **iDNA transcriptional index, iDNA-TI** 判断该细胞更偏cccDNA来源、混合来源，还是iDNA来源。^[1]

作者据此把转录活跃细胞分为三类：**chiefly cccDNA-derived transcription**：主要来自cccDNA；**mixed transcription**：cccDNA和iDNA混合来源；**chiefly iDNA-derived transcription**：主要来自整合HBV DNA。^[1]

这个方法设计很有价值，因为它把问题从“血液中HBsAg还在不在”推进到了“单个感染肝细胞正在用哪个病毒模板产生HBsAg mRNA”。

5. 关键结果一：随着NUC治疗时间延长，HBsAg转录来源从cccDNA转向iDNA

这篇文章最重要的结果是：随着NUC治疗时间延长，产生HBsAg mRNA的细胞，其转录来源从主要cccDNA逐渐转向主要iDNA。

在早期NUC治疗组中，从第一次活检到第二次活检，每位患者主要iDNA来源转录的细胞比例都增加，增加幅度从5%到85%不等；同时，混合来源转录细胞在多数患者中下降。作者由此提出，NUC治疗开始后，一部分原本同时从cccDNA和iDNA转录的细胞，随着cccDNA转录被抑制，逐渐表现为主要iDNA来源转录。^[1]

在长期NUC治疗组中，整体转录活跃细胞数量减少，单个细胞的转录水平也降低；但在仍然产生HBsAg mRNA的细胞中，主要iDNA来源转录的比例超过主要cccDNA来源转录。文章明确指出，在长期NUC治疗中，iDNA来源转录成为持续HBsAg产生的主要来源。^[1]

这个结论非常关键。它不是说NUC治疗把cccDNA“变成”了iDNA，也不是说所有HBV遗传物质都来自整合DNA；它真正说明的是：长期NUC治疗后，在仍然产生HBsAg的细胞中，主导转录来源发生了变化，iDNA逐渐成为主要来源。

6. 关键结果二：cccDNA转录减少，但仍有少量残留

这篇文章没有把结论简单化为“长期治疗后只剩iDNA”。相反，它强调：即使iDNA成为HBsAg的主要来源，仍然可以检测到少量cccDNA来源转录细胞。原文摘要指出，尽管HBsAg主要来源发生转移，仍存在少数细胞具有可检测的cccDNA来源转录，这可能成为维持病毒复制循环的来源。^[1]

这点特别重要。因为如果只剩iDNA，那么问题主要是抗原持续表达；但如果残余cccDNA仍有低水平转录，就说明仍可能存在维持HBV复制循环的“火种”。因此，文章最终强调，功能性治愈不仅需要处理iDNA来源的HBsAg转录，还需要永久沉默残余cccDNA转录。^[1]

7. 图表逻辑分析

这篇文章的图表逻辑可以按四层理解。

第一层：研究方法图。 作者先展示mid-HBV和3'-HBV两个检测片段的位置与含义，说明为什么这两个片段能够帮助区分cccDNA来源和iDNA来源。这部分图表解决的是“怎么测”的问题。

第二层：单细胞分类图。 文章将每个转录活跃细胞按照iDNA-TI分为cccDNA来源、混合来源和iDNA来源。这个分类使研究从组织平均水平进入单细胞水平，能看出不同感染肝细胞群体在治疗过程中的变化。

第三层：配对活检变化图。 Figure 3是文章最核心的图之一。图中通过饼图显示每位患者两次活检中转录活跃细胞的比例及其来源分类。它同时表达了两个重要信息：一是NUC治疗后转录活跃细胞总量减少；二是在剩余转录活跃细胞中，iDNA来源比例上升。换句话说，治疗让整体病毒转录下降，但留下来的HBsAg转录越来越偏向iDNA来源。^[1]

第四层：动态模型图。 作者进一步用数学模型分析不同细胞群体的衰减速度。结果显示，混合来源转录细胞在早期NUC治疗中下降较快，半衰期约2.7年；iDNA来源转录细胞在早期作为转录活跃细胞比例上升，长期治疗后衰减较慢；少量cccDNA来源转录细胞在长期治疗中仍可持续存在。这个模型让文章不只是描述“变化了”，而是试图解释这种变化背后的动力学过程。^[1]

因此，这篇论文的图表不是简单证明某个指标升高或降低，而是围绕一个机制链条展开：

NUC治疗抑制HBV复制 → cccDNA相关转录和感染细胞减少 → 混合来源细胞中的cccDNA转录逐渐沉默 → iDNA来源S转录在剩余HBsAg产生细胞中占主导 → 少量cccDNA来源转录仍残留 → 功能性治愈需要同时处理iDNA和cccDNA。

8. 研究结论

这篇研究的核心结论可以概括为三点。

第一，NUC治疗能够降低HBV复制，并减少cccDNA相关转录及感染细胞数量。第二，随着NUC治疗时间延长，继续产生HBsAg mRNA的细胞，其主要转录来源逐渐从cccDNA转向iDNA。第三，长期NUC治疗后仍有少量cccDNA来源转录残留，因此功能性治愈必须同时解决iDNA来源HBsAg表达和残余cccDNA转录问题。^[1]

这篇文章将“HBV-DNA阴性但HBsAg仍阳性”的临床现象，推进到了单细胞分子机制层面。它说明，HBV-DNA阴性主要代表血液中可检测病毒复制被抑制，而不能证明肝细胞内所有HBV模板、抗原表达和长期风险已经消失。

9. 创新性分析

我认为这篇文献的创新性主要有三点。

第一，它采用了**单细胞水平的肝组织分析**。过去很多研究主要看血液指标或整块肝组织平均水平，难以区分不同感染肝细胞群体的转录来源。该研究逐个分析肝细胞等量样本，使“HBsAg从哪里来”这个问题更精确。

第二，它不是只看HBsAg多少，而是追问**HBsAg mRNA的来源**。这使它直接回答了NUC治疗中的核心矛盾：为什么血清HBV-DNA可以被压低，但HBsAg仍难消失。

第三，它把肝内转录来源与血液标志物联系起来。文章发现，cccDNA来源转录比例与血液中L-HBsAg相关，而iDNA来源转录则与较高比例的小型HBsAg有关。这提示未来可能通过更精细的血清HBsAg亚型分析，间接推测肝内HBV转录来源。^[1]

10. 局限性分析

这篇文章也有需要谨慎看待的地方。

第一，样本量较小。研究只有10名患者、20份肝活检，虽然单细胞数量达到3436个，但患者层面的样本仍有限。

第二，研究对象全部为男性，且为慢乙肝合并HIV感染者，主要接受替诺福韦相关治疗。这与普通慢乙肝患者、女性患者、单纯恩替卡韦治疗者之间可能存在差异，作者也指出需要在不同地区、女性、恩替卡韦治疗者和非HIV感染者中进一步验证。^[1]

第三，肝活检样本只代表全肝的一小部分，存在取样误差。HBV感染、cccDNA分布和iDNA整合事件在肝脏内可能存在空间异质性，单个穿刺样本不能完全代表全肝状态。

第四，该研究重点分析的是**转录活跃的cccDNA和iDNA**，并不是直接测量所有cccDNA分子和所有HBV整合位点。因此，它回答的是“哪些模板正在产生HBsAg mRNA”，而不是“肝内总共有多少cccDNA和iDNA”。^[1]

第五，NUC治疗时间与HBeAg状态存在一定混杂。早期治疗组多为HBeAg阳性，长期治疗组多为HBeAg阴性，因此iDNA来源比例增加究竟完全由治疗时间驱动，还是部分与疾病自然分期有关，仍需更大样本进一步区分。^[1]

④出处：

【研究性文献】

1. Taddese M, Grudda T, Belluccini G, Anderson M, Hileman H, Mehta M, et al. **Transcription of hepatitis B surface antigen shifts from cccDNA to integrated HBV DNA during treatment.** *Journal of Clinical Investigation*, 2025, 135(6): e184243. DOI: 10.1172/JCI184243. PMID: 39898797.

❶ ⑤实际应用：

回到本例看，孙奶奶长期服用恩替卡韦，HBV-DNA阴性，但她仍然HBsAg阳性，并且已经出现乙肝肝硬化和食管重度静脉曲张。JCI这篇研究正好帮助解释这个病例中的关键矛盾：**HBV-DNA阴性并不等于HBV相关风险已经解除。**

恩替卡韦这类NUC药物主要抑制HBV复制，所以血清HBV-DNA可以下降甚至低于检测下限。但Taddese等的研究提示，在长期NUC治疗后，HBsAg mRNA的主要来源可能从cccDNA转向整合HBV DNA；同时少量cccDNA来源转录仍可能残留。这意味着，患者血液中检测不到HBV-DNA，并不能证明肝细胞内没有cccDNA，也不能证明整合HBV DNA不再产生HBsAg，更不能证明已经达到功能性治愈。

这对孙奶奶尤其重要。她本次出血的直接危险病灶是食管重度静脉曲张，直接机制是乙肝肝硬化导致门静脉高压后静脉曲张破裂。但从长期病程看，她之所以会走到肝硬化和门静脉高压阶段，与慢性HBV感染长期存在、反复炎症损伤和纤维化进展有关。HBV-DNA阴性说明当前病毒复制可能被恩替卡韦控制，却不能逆转已经形成的肝硬化结构，也不能自动消除食管静脉曲张出血风险。

因此，我认为这篇文献给本例带来的启示有三点。

第一，**不能把HBV-DNA阴性等同于乙肝治愈。** HBV-DNA阴性只是血清病毒复制被抑制的证据，不代表HBsAg消失，也不代表肝内病毒模板完全消失。

第二，**已经形成肝硬化的患者，即使病毒复制被控制，仍需继续管理肝硬化并发症。** 孙奶奶需要的不只是继续抗病毒治疗，还包括门静脉高压管理、食管胃底静脉曲张治疗和再出血预防。

第三，**慢乙肝治疗目标应从“压低HBV-DNA”进一步理解为长期风险控制。** 对她这样的患者，抗病毒治疗仍然重要，但还必须联合肝癌筛查、肝功能储备评估、Child-Pugh/MELD评分、内镜随访和静脉曲张一级/二级预防。JCI这篇文章提醒我们，功能性治愈不仅要压低HBV-DNA，还要面对iDNA来源HBsAg和残余cccDNA转录这两个更深层的病毒学难题。

所以，本例问题10的核心结论是：**长期恩替卡韦治疗可以使HBV-DNA阴性，但HBV相关风险并不因此归零。HBsAg持续存在可能来自整合HBV DNA和残余cccDNA转录；对于已经**

发生乙肝肝硬化的患者，病毒复制被抑制并不能代替肝硬化并发症管理。本次上消化道出血正是长期慢性乙肝结构性后果仍然存在的表现。